MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

[Logo ESATIC]

[Armoiries CI]

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2026-2027

HYDROTIC CI

Thème : Hydrotic CI — Technologies numériques intelligentes au service de la prévention et de la gestion des risques d'inondation en Côte d'Ivoire

Cahier des charges — version 3.0 — [Module à compléter]

ÉTUDIANTS :

CLASSE TWIN 3 — Promotion 2026-2027
Technologies du Web et Image Numérique — ESATIC

[Noms des membres de l'équipe à compléter]

Encadrant

[à compléter]

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....4
1.1 Fiche d'identité du projet.....4
1.2 Décisions de cadrage.....4
1.3 Nouveautés de la version 3.0.....4
2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE.....6
2.1 Constat.....6
2.2 Le dispositif d'alerte existant.....6
2.3 Problématique.....6
3. ZONES PILOTES.....7
3.1 Découpage des zones.....7
4. ACTEURS EXISTANTS ET POSITIONNEMENT.....8
4.1 Panorama des acteurs.....8
4.2 Ce qu'Hydrotic CI ajoute.....8
5. OBJECTIFS.....10
6. PÉRIMÈTRE.....11
6.1 Version 1 (ce projet).....11
6.2 Hors périmètre de la version 1.....11
6.3 Versions futures.....11
7. ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX).....12
7.1 Méthode.....12
7.2 Personas.....12
7.2.1 Awa — commerçante à Treichville.....12
7.2.2 Yao — propriétaire à la Riviera Palmeraie.....12
7.2.3 Mariam — étudiante, « sentinelle » de quartier.....13
7.2.4 Lieutenant Traoré — agent de la protection civile.....13
7.2.5 Maman Adjoua — habitante sans smartphone (persona limite).....13
7.3 Parcours utilisateur d'Awa pendant un épisode de pluie.....13
7.4 Principes UX retenus.....14
8. UTILISATEURS ET RÔLES.....15
9. DONNÉES, CAPTEURS ET PRÉVISION.....16
9.1 Sources de données ouvertes (version 1).....16
9.2 Capteurs physiques (option pilote).....16
9.2.1 Familles de capteurs.....16
9.2.2 Fiches techniques des capteurs potentiels.....17
9.2.3 Comparatif et critères de choix.....19
9.2.4 Kit recommandé par zone.....20
9.2.5 Intégration des mesures dans Hydrotic.....20
9.2.6 Connectivité.....20
9.2.7 Implantation proposée.....20
9.3 Exploitation des données pour prévoir les inondations.....21
9.3.1 Chaîne de traitement.....21
9.3.2 Trois horizons de prévision.....22
9.3.3 Règles de fusion.....23

9.3.4 Limites..... 23
10. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES..... 24
10.1 Module A — Collecte des données..... 24
10.2 Module B — Préparation des données..... 24
10.3 Module C — Modèle de prévision..... 24
10.4 Module D — Alertes (notifications et e-mails)..... 25
10.5 Module E — Application citoyenne..... 25
10.6 Module F — Tableau de bord des autorités..... 26
10.7 Module G — Administration et simulation..... 26
10.8 Module H — Confirmation communautaire (type Waze)..... 26
10.9 Module I — SOS et localisation des victimes..... 27
11. RÈGLES DE GESTION..... 28
11.1 Niveaux de risque (valeurs de départ à calibrer)..... 28
11.2 Règles d'envoi..... 28
11.3 Règles de la confirmation communautaire..... 28
11.4 Règles du SOS..... 28
11.5 Modèles de messages..... 29
12. CONCEPTION UML..... 30
12.1 Diagrammes de cas d'utilisation..... 30
12.1.1 Description textuelle : « Déclencher un SOS »..... 32
12.1.2 Description textuelle : « Confirmer qu'une rue est toujours inondée »..... 32
12.2 Diagramme de classes..... 33
12.3 Diagrammes de séquence..... 33
12.4 Diagramme d'activité de la confirmation communautaire..... 34
12.5 Diagramme de déploiement..... 35
13. INTERFACE UTILISATEUR (UI)..... 36
13.1 Charte graphique..... 36
13.2 Arborescence de l'application citoyenne..... 36
13.3 Maquettes de l'application citoyenne..... 37
13.4 Maquette du tableau de bord des autorités..... 37
14. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES..... 38
15. ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES..... 39
15.1 Blocs du système..... 39
15.2 Technologies proposées..... 39
16. MODÈLE DE DONNÉES ET API..... 40
16.1 Tables principales..... 40
16.2 Principales routes de l'API..... 40
17. SÉCURITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES..... 41
18. LIMITES DES NOTIFICATIONS PUSH ET COUVERTURE..... 42
18.1 Qui ne reçoit pas les alertes..... 42
18.2 Mesures pour réduire cette limite..... 42
19. PLAN DE TEST..... 43
20. STRATÉGIE DE LANCEMENT ET DE NOTORIÉTÉ..... 44
20.1 Calendrier..... 44
20.2 Canaux et messages..... 44
20.3 Indicateurs de suivi..... 44

21. FINANCEMENT ET MODÈLE ÉCONOMIQUE....45
21.1 Sources de financement par phase....45
21.2 Modèle économique envisagé....45
22. BUDGET ESTIMATIF....46
22.1 Version 1 (sans capteurs ni SMS)....46
22.2 Option pilote capteurs (kit recommandé, deux zones)....46
22.3 Version 2 : coût des SMS....47
23. PLANIFICATION DES TÂCHES....48
23.1 Méthode....48
23.2 Liste des tâches....48
23.3 Réseau PERT....49
23.4 Chemin critique et probabilité de respect du délai....50
24. RISQUES....51
25. ÉVOLUTIONS FUTURES....52
26. CRITÈRES DE RÉUSSITE ET LIVRABLES....53
26.1 Critères de réussite....53
26.2 Livrables....53
CONCLUSION....54
GLOSSAIRE....55
SOURCES CONSULTÉES....56

1. INTRODUCTION

Hydrotic CI est une solution numérique de prévention des inondations urbaines en Côte d'Ivoire. Elle prévoit le risque d'inondation à partir de données météorologiques et hydrologiques existantes, alerte les habitants par notification mobile et par e-mail, s'appuie sur les habitants eux-mêmes pour confirmer en temps réel l'état des rues (fonctionnement inspiré de Waze) et permet aux victimes d'envoyer leur position exacte aux autorités.

Ce cahier des charges décrit ce que le système doit faire, pour qui, avec quelles données, selon quel planning et avec quels moyens. Il précise aussi ce que la première version ne fera pas.

1.1 Fiche d'identité du projet

Intitulé	Technologies numériques intelligentes au service de la prévention et de la gestion des risques d'inondation en Côte d'Ivoire
Nom de la solution	Hydrotic CI
Porteur	[Hydrotic — noms des membres à compléter]
Encadrant	[à compléter]
Zones pilotes	Treichville ; Cocody — Riviera Palmeraie (rue Ministre)
Version du document	3.0 — 13 octobre 2026 (remplace la version 2.0)
Identité visuelle	Slate Blue #6C809A et Dark Gray #464A4F (couleurs dominantes), Deep Blue #1B3A60 en accent

1.2 Décisions de cadrage

Décision	Conséquence pour le projet
Version 1 sans capteurs physiques	Les prévisions reposent sur des sources ouvertes (API météo, satellites, archives). Les capteurs sont décrits (types, coûts, implantation) comme option pilote finançable (section 9.2).
Pas de SMS en version 1 (pas de budget)	Les alertes passent par notifications push et e-mails. La limite que cela crée est analysée en section 18.
SMS prévus en version 2	Le moteur d'alertes utilise des « canaux » interchangeables : le SMS s'ajoute sans refaire le système. Son coût est chiffré en section 22.
Deux zones pilotes contrastées	Treichville (commune centrale dense) et Riviera Palmeraie, rue Ministre (quartier résidentiel de Cocody).
Les habitants deviennent capteurs	Confirmation communautaire de l'état des rues et signalements géolocalisés (module H).
Localisation des victimes	Bouton SOS géolocalisé transmettant la position aux autorités, avec repli par SMS envoyé par la victime (module I).

1.3 Nouveautés de la version 3.0

- Choix et description des zones pilotes, appuyés sur des sources.

- Types de capteurs, connectivité et implantation proposée.
- Explication détaillée de l'exploitation des données pour prévoir les inondations.
- Fonction communautaire « la zone est-elle toujours inondée ? » et fonction SOS de localisation des victimes.
- Étude UX (personas, parcours utilisateur, principes), charte UI et maquettes d'écrans.
- Diagrammes UML : cas d'utilisation, classes, séquences, activités, déploiement.
- Acteurs existants, stratégie de lancement, financement, budget chiffré là où un prix public existe.
- Remarque sur les limites des notifications push.
- Planification par tâches avec durées, réseau PERT, chemin critique et diagramme de Gantt.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1 Constat

Chaque saison des pluies, des quartiers d'Abidjan sont inondés. Les causes se combinent : pluies intenses, urbanisation rapide, caniveaux obstrués, constructions en zones basses et alerte précoce insuffisante. Quelques faits récents :

- Fin juin 2026, de fortes pluies ont fait **au moins 12 morts et 5 blessés** à Abidjan selon un bilan provisoire du GSPM ; Cocody, Yopougon, Abobo, **Treichville**, Marcory et Bingerville figurent parmi les communes les plus touchées (Tchadinfos, 30 juin 2026).
- Le 28 mai 2026, une équipe de l'**ONPC** a inspecté les zones à risque de **Treichville** (rue des Brasseurs, zone SOCOCE, avenue 21, rue 7, gare de Bassam…) et relevé des **avaloirs bouchés** et des **conduits trop étroits** (KOACI, 28 mai 2026).
- À la **Riviera Palmeraie**, rue Ministre, des riverains rapportaient en 2019 que l'eau était montée à **plus de deux mètres** en 2018, que la zone 5 avait été inondée le 18 juin 2018, et que les inondations culminent selon eux entre le 15 et le 20 juin (Fraternité Matin, 9 avril 2019).

2.2 Le dispositif d'alerte existant

La Côte d'Ivoire dispose d'un système d'alerte précoce (SAP) inondations. D'après la description publiée par le Global Water Partnership (2023) :

- la **SODEXAM** collecte les données météorologiques, modélise, prévoit et produit les bulletins de vigilance (jaune, orange, rouge) ; un cumul moyen supérieur à **50 mm** sert de repère général, avec des seuils variables selon les régions ;
- le **CICG** harmonise, valide et diffuse les messages ; l'**ONPC** met en alerte les secours et coordonne la gestion de crise ;
- la diffusion passe par courriels, Facebook et site internet, communiqués, radios de proximité et relais communautaires (mairies, chefs de quartier, associations).

Ce dispositif est en cours de modernisation (projet VigiClimM, section 4). Il reste cependant pensé à l'échelle de la région ou de la commune : il ne dit pas **quelle rue** est inondée **maintenant**, ne recueille pas d'informations de terrain en temps réel et ne permet pas à une victime d'envoyer sa position.

2.3 Problématique

> *Comment exploiter des données numériques existantes, l'intelligence artificielle et la participation des habitants pour anticiper les inondations à l'échelle du quartier, alerter à temps la population, suivre la situation rue par rue et aider les autorités à localiser et secourir les victimes ?*

3. ZONES PILOTES

Deux zones aux profils différents sont retenues. Les comparer permet de vérifier que le modèle et l'application fonctionnent dans deux situations distinctes.

	Treichville	**Cocody — Riviera Palmeraie (rue Ministre)**
Profil	Commune centrale, dense, commerciale (marché, gare de Bassam, axes de transit)	Quartier résidentiel ; la rue Ministre et la zone 5 sont citées comme points critiques
Sites cités par les sources	Rue des Brasseurs (zone SOCOCE), avenue 21, rue 7, gare de Bassam, site CNPS-CGRAE-CACOMIAF	Rue Ministre, zone 5 ; bassin écrêteur en construction en amont (Génie 2000) en 2019
Causes relevées	Avaloirs bouchés, conduits étroits, montées d'eau fréquentes rendant la circulation difficile	Ruissellement violent venant de l'amont, canaux à curer, constructions anarchiques
Ce qu'on veut tester	Alerte et confirmation communautaire dans une zone très fréquentée (passants, commerçants)	Prévision liée au ruissellement amont, état de la route en temps réel, SOS en zone résidentielle
Sources	KOACI (28/05/2026) ; Tchadinfos (30/06/2026)	Fraternité Matin (09/04/2019) ; Tchadinfos (30/06/2026)

3.1 Découpage des zones

- Chaque zone est découpée en **sous-zones** (îlots ou segments de rue) dessinées dans QGIS sur fond OpenStreetMap.
- Chaque sous-zone reçoit une altitude moyenne (modèle numérique de terrain) et un **indice de susceptibilité** (section 9.3).
- Les contours exacts sont à valider avec les mairies de Treichville et de Cocody et l'ONPC [à compléter].

4. ACTEURS EXISTANTS ET POSITIONNEMENT

4.1 Panorama des acteurs

Acteur	Ce qu'il fait	Relation avec Hydrotic CI
SODEXAM	Prévisions et bulletins de vigilance. Projet VigiClimM lancé le 21 octobre 2022 : financement AFD de 18,4 milliards FCFA, 17 nouvelles stations, Centre national de prévisions et d'alertes précoces, mis en œuvre par Météo-France International.	Source officielle à relayer ; partenaire de données visé.
ONPC	Recense les zones à risque, met en alerte les secours, coordonne la gestion de crise (Comité national de sécurité).	Utilisateur principal du tableau de bord et des SOS.
CICG	Harmonise, valide et diffuse les messages d'alerte.	Hydrotic relaie les messages officiels et ne les contredit pas.
Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité ; ONAD	Ouvrages de drainage. Le PARU (Banque mondiale, 188 milliards FCFA, depuis 2020) a réalisé de grands ouvrages à Abobo, Yopougon et Grand-Bassam.	Destinataire des signalements de caniveaux bouchés ; source sur les ouvrages.
Mairies (Treichville, Cocody), chefs de quartier	Première prise en charge, relais de l'information.	Partenaires de lancement et « relais » pour les habitants sans smartphone.
GSPM, sapeurs-pompiers	Secours et sauvetage.	Destinataires des positions des victimes via l'ONPC.
Google Flood Hub	Prévisions de crues fluviales et API publique gratuite (liste d'attente).	Source complémentaire ; les inondations urbaines par ruissellement ne sont pas décrites dans son offre.
GEND ALERTE (Gendarmerie nationale)	Application lancée le 17 novembre 2023 : signalement d'incidents géolocalisés dans le district d'Abidjan, Android.	Précédent local de signalement géolocalisé ; interopérabilité possible.
Waze ; CIV Route (projet citoyen, 2012)	Signalements routiers communautaires en temps réel.	Inspiration de la confirmation communautaire ; non spécialisés inondation.

4.2 Ce qu'Hydrotic CI ajoute

Ce qui existe	Ce qu'Hydrotic CI ajoute
Vigilance par région ou commune	Risque par quartier et par rue, pour aujourd'hui et demain
Diffusion large (radio, réseaux sociaux, courriels)	Alerte ciblée sur le téléphone des habitants de la zone concernée
Peu d'information de terrain en temps réel	Habitants confirmant l'état des rues, avec score de fiabilité
Victimes jointes par appel téléphonique	Position GPS précise de chaque victime sur une carte, avec suivi du statut

Ce qui existe	Ce qu'Hydrotic CI ajoute
Outils séparés par institution	Tableau de bord commun partageable entre ONPC, mairies et secours

> *Principe : Hydrotic CI complète le dispositif officiel. Les messages de la SODEXAM et du CICG sont relayés dans l'application avec leur source ; les alertes propres à Hydrotic sont présentées comme des informations de quartier.*

5. OBJECTIFS

N°	Objectif	Comment le vérifier
O1	Collecter automatiquement des données météo, de débit et de relief existantes	Un script récupère et enregistre les données sans intervention manuelle
O2	Prédire un niveau de risque pour chaque sous-zone de Treichville et de la Palmeraie	Niveau produit chaque jour ; rappel et précision mesurés sur des données de test
O3	Alerter les utilisateurs par notification push et par e-mail	Alerte reçue sur les deux canaux dans le délai fixé
O4	Faire confirmer l'état des rues par les habitants sur place	Un signalement passe à « confirmé » ou « terminé » selon les réponses
O5	Localiser individuellement les victimes et transmettre leur position aux autorités	Un SOS de test apparaît sur le tableau de bord avec sa position et son statut
O6	Informer les citoyens (carte, consignes, historique)	L'application affiche le risque du jour et de la zone de l'utilisateur
O7	Aider les autorités à suivre la situation	Le tableau de bord montre zones, alertes, signalements et SOS
O8	Valider le système sans capteurs	Tests par rejeu d'événements passés et simulation en flux
O9	Préparer l'ajout du SMS et des capteurs	Canaux d'alerte et sources de données remplaçables

6. PÉRIMÈTRE

6.1 Version 1 (ce projet)

- Zones pilotes : Treichville et Cocody — Riviera Palmeraie (rue Ministre).
- Collecte et nettoyage de données ouvertes ; modèle de prévision du risque.
- Alertes par notification push et par e-mail.
- Application mobile citoyenne avec confirmation communautaire, signalement et SOS géolocalisé.
- Tableau de bord web pour les autorités (carte, alertes, signalements, victimes).
- Simulateur qui rejoue des données passées pour les tests et la démonstration.

6.2 Hors périmètre de la version 1

- Achat et installation de capteurs physiques (décrits comme option pilote).
- Envoi de SMS et USSD par la plateforme (le SOS peut utiliser le SMS du téléphone de la victime, à ses frais).
- Couverture de tout le pays ; travaux physiques (curage, digues).

6.3 Versions futures

SMS, USSD, WhatsApp, capteurs, langues locales, extension à d'autres communes (section 25).

7. ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)

7.1 Méthode

1. **Entretiens** courts (10 à 15 min) avec des habitants, commerçants et usagers des deux zones [nombre à fixer].
2. **Questionnaire** en ligne et papier : téléphone utilisé, accès internet, canaux d'information, vécu des inondations.
3. **Entretien** avec un agent de l'ONPC ou de la mairie sur leurs besoins pendant une crise.
4. Construction des **personas** et du **parcours utilisateur**, puis test des maquettes avec 5 utilisateurs par zone.

> *Les personas ci-dessous sont des profils types construits à partir des besoins décrits dans ce document. Ils sont à confirmer ou corriger après l'enquête terrain (tâche B du planning).*

7.2 Personas

7.2.1 Awa — commerçante à Treichville

Profil	34 ans, vend au marché de Treichville, habite près de l'avenue 21, deux enfants scolarisés.
Équipement	Smartphone Android d'entrée de gamme, forfait internet limité, utilise surtout WhatsApp et Facebook.
Objectifs	Protéger sa marchandise et ses enfants ; savoir la veille s'il faut fermer tôt ou déplacer le stock.
Frustrations	Apprend l'inondation quand l'eau est déjà dans la rue ; informations dispersées et peu précises.
Besoins pour Hydrotic	Alerte simple en français, consignes courtes, application légère et peu gourmande en données.
Citation type	« Dites-moi juste si demain je dois laisser la marchandise à la maison. »

7.2.2 Yao — propriétaire à la Riviera Palmeraie

Profil	52 ans, cadre, propriétaire d'une maison proche de la rue Ministre, se déplace en voiture.
Équipement	Smartphone récent, connexion stable, consulte ses e-mails.
Objectifs	Savoir si la rue Ministre est praticable avant de rentrer ; mettre sa voiture à l'abri la veille.
Frustrations	Voiture bloquée dans l'eau ; aucune information fiable sur l'état d'une rue précise.
Besoins pour Hydrotic	Carte de l'état des rues en temps réel, alerte J+1, possibilité de confirmer ou démentir un signalement.
Citation type	« Je veux savoir si la rue est encore sous l'eau, maintenant. »

7.2.3 Mariam — étudiante, « sentinelle » de quartier

Profil	21 ans, étudiante en colocation à la Palmeraie, très active sur TikTok et WhatsApp.
Objectifs	Aider son quartier, partager des informations utiles, être reconnue pour son engagement.
Frustrations	Fausses informations qui circulent dans les groupes WhatsApp pendant les pluies.
Besoins pour Hydrotic	Signaler vite avec photo, voir l'effet de ses contributions (badge, score de fiabilité), partager l'alerte en un clic.
Rôle dans le projet	Relais et ambassadrice ; utilisatrice cible de la confirmation communautaire.

7.2.4 Lieutenant Traoré — agent de la protection civile

Profil	40 ans, agent de l'ONPC affecté à la coordination des interventions dans le sud d'Abidjan.
Équipement	Ordinateur au poste de commandement, smartphone de service, radio.
Objectifs	Voir où sont les zones critiques et les victimes ; envoyer les équipes au bon endroit.
Frustrations	Appels imprécis (« je suis vers le carrefour… »), doublons, fausses alertes.
Besoins pour Hydrotic	Carte unique des SOS avec position GPS et précision, nombre de personnes, statut ; filtrage des signalements non confirmés ; validation des alertes rouges.

7.2.5 Maman Adjoua — habitante sans smartphone (persona limite)

Profil	67 ans, vit à Treichville, téléphone basique, pas d'internet.
Situation	Ne peut recevoir ni notification push ni e-mail.
Ce que cela implique	Elle doit être touchée par un relais (chef de quartier, voisin, association) et, en version 2, par SMS ou USSD. Ce persona justifie la section 18.

7.3 Parcours utilisateur d'Awa pendant un épisode de pluie

	Veille (J-1)	Alerte	Pendant l'inondation	Après
Actions	Reçoit une alerte orange pour demain	Lit les consignes, prévient sa famille	Confirme qu'une rue est inondée ; déclenche un SOS si besoin	Reçoit la fin d'alerte, signale un caniveau bouché
Pensées	« Est-ce sérieux ? »	« Qu'est-ce que je dois faire ? »	« Est-ce que quelqu'un sait que je suis là ? »	« Il faut que ça change. »
Émotion	Doute	Inquiétude	Peur	Soulagement, colère
Point de contact	Notification, écran d'accueil	Écran de consignes	Question communautaire, bouton SOS	Notification de fin, formulaire de signalement
Opportunité	Afficher la source et l'heure de la prévision	Consignes en 3 points maximum	SOS accessible en 1 geste, repli SMS	Montrer l'effet des signalements

7.4 Principes UX retenus

- **Clarté** : un niveau de risque, une phrase, une action. Français simple.
- **Couleur toujours doublée d'un mot** (vert « Normal », jaune « Vigilance », orange « Risque élevé », rouge « Danger »).
- **SOS accessible depuis tous les écrans** et depuis la notification d'alerte rouge, en un appui long (3 s) pour éviter les déclenchements accidentels.
- **Faible consommation de données** : cartes légères, images compressées, dernier état conservé hors ligne.
- **Confiance** : chaque information affiche sa source (modèle Hydrotic, SODEXAM, habitants) et l'heure de mise à jour.
- **Participation récompensée** : score de fiabilité, badges « Sentinelle », remerciements après une confirmation.

8. UTILISATEURS ET RÔLES

Rôle	Qui	Ce qu'il fait dans le système
Citoyen	Habitant ou usager d'une zone	S'inscrit, suit ses quartiers, reçoit les alertes, confirme l'état des rues, signale, déclenche un SOS
Relais communautaire	Chef de quartier, association, volontaire	Compte citoyen avec rôle « relais » : reçoit toutes les alertes de sa zone pour les transmettre de vive voix
Agent des autorités	ONPC, mairie, secours	Suit le tableau de bord, valide ou envoie une alerte, prend en charge les SOS, traite les signalements
Administrateur	Équipe du projet	Gère utilisateurs, zones, seuils, sources de données, simulateur
Système	Tâches automatiques	Collecte, calcule le risque, déclenche les alertes, calcule les scores communautaires

9. DONNÉES, CAPTEURS ET PRÉVISION

9.1 Sources de données ouvertes (version 1)

Donnée	Source	Usage	Accès
Pluie historique et prévue	Open-Meteo, NASA POWER, CHIRPS, ERA5 (Copernicus)	Variables principales du modèle	API ou téléchargement, gratuit
Débit des cours d'eau	GloFAS, API Flood d'Open-Meteo, Google Flood Hub (API sur liste d'attente)	Remplace le capteur de niveau d'eau	Gratuit
Relief	SRTM, Copernicus DEM	Repérer les zones basses	Gratuit
Cartographie	OpenStreetMap	Routes, canaux, contours	Gratuit
Inondations passées	EM-DAT, ONPC, presse, ReliefWeb	Étiqueter les jours d'inondation	Gratuit ou sur demande
Bulletins officiels	SODEXAM (VigiClimM)	Compléter, valider, relayer	Demande officielle, délai incertain
Observations citoyennes	Application Hydrotic (signalements, confirmations, SOS)	Vérité terrain en temps réel	Interne

> *Vérifier les conditions d'utilisation de chaque source avant de les citer dans le rapport. Les données satellites sont moins précises qu'une station locale.*

9.2 Capteurs physiques (option pilote)

La version 1 fonctionne sans capteurs. Si un financement est obtenu, un pilote de capteurs dans les deux zones améliorera fortement la précision, car il mesure ce qui se passe réellement dans la rue. Cette section présente les familles de capteurs, puis les modèles du marché qui pourraient être retenus, avec leurs spécifications publiées.

9.2.1 Familles de capteurs

Famille	Ce qu'elle mesure	Avantages	Limites	Usage Hydrotic
Pluviomètre à augets basculants	Hauteur et intensité de pluie (mm, mm/min)	Simple, fiable, mesure locale de l'intensité	Doit être dégagé (toit) ; nettoyage (feuilles, poussière)	Pluie réelle sur la zone, comparée à la prévision
Niveau d'eau à ultrasons (sans contact)	Distance jusqu'à la surface → hauteur d'eau	Aucun contact avec l'eau sale ; pile longue durée	Zone morte près du capteur ; déchets ou végétation faussent la mesure	Hauteur d'eau dans un canal ou un caniveau ouvert
Niveau d'eau immergé (pression)	Pression au fond → hauteur d'eau	Précis, insensible au soleil et à la pluie	Envasement ; câble exposé au vol ou à l'arrachement	Canal profond ou bassin protégé
Niveau d'eau radar	Hauteur d'eau sans contact	Très précis, peu sensible à la météo	Plus cher	Canal principal si le budget le permet

Famille	Ce qu'elle mesure	Avantages	Limites	Usage Hydrotic
Détecteur de présence d'eau (câble ou flotteur)	Eau présente / absente à une hauteur donnée	Bas coût, facile à multiplier	Information tout-ou-rien	Points bas de la chaussée : « la rue est inondée »
Caméra + analyse d'image (V3)	Présence d'eau sur la chaussée	Vision directe de la rue	Données personnelles, énergie, bande passante	Vérification visuelle (version future)

9.2.2 Fiches techniques des capteurs potentiels

> *Spécifications et prix relevés sur les pages des fabricants et revendeurs le 13 octobre 2026. Les prix sont hors frais de port et de douane, et hors TVA quand c'est indiqué. Chaque valeur est à confirmer sur la fiche technique officielle avant commande.*

Capteur A — Milesight EM500-UDL (niveau d'eau à ultrasons, LoRaWAN)

Principe	Mesure sans contact de la distance jusqu'à la surface de l'eau
Plage de mesure	0,3 à 5 m (version W050) ; 0,5 à 10 m (W100) ; 0,25 à 5 m (C050) ; 0,25 à 8 m (C100)
Précision / résolution	±1 % de la pleine échelle (W050, W100) ; résolution 1 mm
Alimentation / autonomie	Pile Li-SOCl2 19 000 mAh remplaçable ; 10 ans annoncés pour une mesure toutes les 10 minutes
Protection	IP67
Communication	LoRaWAN (passerelle nécessaire)
Prix public	337,50 à 537,50 USD (MCCI, deux prix affichés sur la même page) ; 545 USD (AgTech NSW)
Rôle proposé	Capteur principal de hauteur d'eau, fixé au-dessus d'un caniveau ou canal ouvert

Capteur B — Milesight EM500-SWL, version 5 m (niveau d'eau immergé, LoRaWAN)

Principe	Sonde de pression immergée au fond du canal
Plage de mesure	0 à 5 m de hauteur d'eau (existe aussi en 3 m)
Précision / résolution	±0,5 % de la pleine échelle ; résolution 1 mm
Alimentation / autonomie	Pile Li-SOCl2 19 000 mAh ; jusqu'à 10 ans annoncés
Protection	IP67 (boîtier), IP68 (sonde)
Température de fonctionnement	−30 à 70 °C
Communication	LoRaWAN 1.0.3 classe A, EU868, sensibilité −137 dBm (SF12)
Prix public	303,50 € HT, soit 199 083 FCFA (Invibit Shop)
Rôle proposé	Alternative au capteur A dans un canal profond où la sonde peut être protégée

Capteur C — Dragino PS-LB (sonde de pression immergée, LoRaWAN)

Principe	Sonde de pression immergée reliée à un boîtier LoRaWAN
Plage de mesure	Personnalisable, jusqu'à 100 m ; exemple : câble 10 m pour 0 à 10 m

Précision	0,2 % de la pleine échelle selon la documentation Dragino ; ±0,5 % selon le revendeur [à vérifier]
Stabilité	±0,2 % de la pleine échelle par an
Alimentation	Pile Li-SOCl2 8 500 mAh
Protection	IP68 (sonde)
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (sonde) ; −40 à 70 °C (câble)
Communication	LoRaWAN, bandes EU868, US915, AS923, IN865, etc.
Prix public	139,80 € HT avec câble 10 m, soit 91 703 FCFA (Invibit Shop)
Rôle proposé	Option économique de mesure immergée

Capteur D — Pluviomètre Dragino WSS-21 + convertisseur RS485-LB

Principe	Pluviomètre à augets basculants, sortie RS485
Résolution / précision	0,2 mm ; ±3 %
Intensité mesurable	0 à 4 mm/min (8 mm/min au maximum)
Alimentation	5 à 24 V continu (4 mA sous 12 V)
Matériau / température	Boîtier ABS ; 0 à 70 °C
Liaison LoRaWAN	Via un convertisseur Dragino RS485-LB (pile 8 500 mAh, étanche IP67 selon le revendeur)
Prix public	Pluviomètre RS485 Dragino : 153,29 CAD (RobotShop) ; RS485-LB : 68,85 USD (RobotShop)
Rôle proposé	Mesure de la pluie réelle sur chaque zone, à installer sur un toit dégagé

Capteur E — Milesight EM300-ZLD (détection d'eau par câble, LoRaWAN)

Principe	Câble de détection par conduction : alarme dès que l'eau touche le câble
Seuil de détection	Alarme quand le niveau de liquide atteint 5 mm sur le câble
Longueur de détection	Câble de 3 m, personnalisable
Autonomie	Plus de 5 ans annoncés (mesure toutes les 10 min, une alarme par jour, SF10 ; valeurs de laboratoire)
Protection / température	IP67 ; −30 à 70 °C (mesure aussi température et humidité)
Communication	LoRaWAN, jusqu'à 10 km en visibilité directe selon le fabricant
Prix public	[à compléter]
Rôle proposé	Détecteur bas coût posé au point bas d'une rue (ex. rue Ministre) à une hauteur choisie : déclenche « rue inondée » sans attendre les signalements

Capteur F — Capteur radar de niveau LoRaWAN (ex. AG-EM410-RDL)

Principe	Radar sans contact monté au-dessus de l'eau, sur batterie, LoRaWAN
Plage, précision, protection	Non publiées sur la page consultée [à compléter avec la fiche technique]

Prix public	713 (devise non indiquée sur la page AgTech NSW) [à vérifier]
Rôle proposé	Option haut de gamme pour un canal principal

Passerelle — Dragino LPS8N (LoRaWAN, intérieur)

Radio	Concentrateur SX1302 avec deux SX1250, 10 chemins de démodulation, sensibilité jusqu'à −140 dBm
Connexion internet	Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE en option (module Quectel EC25, carte micro-SIM)
Alimentation	5 V 2 A par USB-C (variante LPS8NP : alimentation par câble réseau PoE)
Installation	Passerelle d'intérieur : à placer en hauteur, près d'une fenêtre, dans un bâtiment public de la zone
Prix public	165 € TTC (EU868), soit 108 233 FCFA (RobotShop Europe)

9.2.3 Comparatif et critères de choix

Modèle	Mesure	Plage	Précision	Autonomie	Protection	Prix public
A. EM500-UDL	Niveau, ultrasons	0,3–5 m	±1 % PE	10 ans (1 mesure/10 min)	IP67	337,50–545 USD
B. EM500-SWL	Niveau, immergé	0–5 m	±0,5 % PE	jusqu'à 10 ans	IP67 / IP68	303,50 € HT
C. PS-LB	Niveau, immergé	jusqu'à 100 m	0,2 à 0,5 % PE	pile 8 500 mAh	IP68 (sonde)	139,80 € HT
D. WSS-21 + RS485-LB	Pluie	0–8 mm/min	±3 %, 0,2 mm	pile 8 500 mAh (nœud)	IP67 (nœud)	153,29 CAD + 68,85 USD
E. EM300-ZLD	Présence d'eau	câble 3 m	seuil 5 mm	> 5 ans	IP67	[à compléter]
F. Radar	Niveau, radar	[à compléter]	[à compléter]	batterie	[à compléter]	713 [devise à vérifier]

PE = pleine échelle. Critères retenus pour Abidjan :

- **Étanchéité IP67 au minimum** (IP68 pour toute partie immergée) à cause des pluies intenses et des submersions.
- **Température** : les plages publiées couvrent le climat d'Abidjan ; vérifier l'échauffement des boîtiers au soleil.
- **Caniveaux chargés de déchets** : préférer la mesure sans contact (A) ; une sonde immergée (B, C) s'envase si le canal n'est pas curé.
- **Vol et vandalisme** : fixation en hauteur, boîtiers discrets, accord des riverains et de la mairie.
- **Autonomie sur pile** : pas de raccordement électrique, ce qui simplifie l'installation dans la rue.
- **Fréquence radio** : les modèles existent en EU868 ; la bande autorisée en Côte d'Ivoire est à vérifier auprès de l'ARTCI [à vérifier].

9.2.4 Kit recommandé par zone

Élément	Quantité par zone	Emplacement	Donnée envoyée
Capteur de niveau à ultrasons (A)	1	Au-dessus du caniveau ou canal principal	Hauteur d'eau (cm) à intervalle régulier
Pluviomètre + convertisseur (D)	1	Toit dégagé d'un bâtiment public	Pluie cumulée et intensité
Détecteur de présence d'eau (E)	2	Points bas de la chaussée (rue Ministre ; avenue 21 ou rue des Brasseurs)	Alarme « eau sur la chaussée »
Passerelle LoRaWAN	1	Intérieur d'un bâtiment public de la zone, en hauteur	Relais vers le serveur Hydrotic

9.2.5 Intégration des mesures dans Hydrotic

- La passerelle transmet les mesures au serveur réseau LoRaWAN, puis au collecteur Hydrotic (MQTT ou HTTPS), qui les enregistre dans la table **observations** avec la source « capteur ».
- **Hauteur d'eau** : au-delà d'un premier seuil par capteur [à calibrer], la sous-zone passe au moins en orange ; au-delà d'un second seuil, en rouge (règles de fusion, section 9.3).
- **Pluie mesurée** : remplace la pluie satellite pour la zone et améliore les prévisions à 0–6 heures.
- **Alarme de présence d'eau** : crée automatiquement un signalement « source capteur » qui déclenche la question de confirmation aux habitants proches.
- **Supervision** : niveau de pile, dernière mesure reçue, alerte à l'équipe si un capteur ne transmet plus.

9.2.6 Connectivité

Technologie	Principe	Intérêt pour Hydrotic
LoRaWAN	Radio longue portée et faible consommation ; les capteurs parlent à une passerelle reliée à internet	Recommandée : une passerelle peut couvrir plusieurs capteurs d'un quartier
NB-IoT / 4G	Chaque capteur a sa carte SIM	Pas de passerelle, mais abonnement par capteur [coût à compléter]
Wi-Fi	Réseau local	Inadapté en extérieur sur de longues distances

9.2.7 Implantation proposée

- **Treichville** : capteur de niveau au-dessus d'un caniveau principal près de l'avenue 21 ou de la rue des Brasseurs (sites inspectés par l'ONPC), détecteurs aux points bas, pluviomètre sur un toit public (mairie, école).
- **Riviera Palmeraie** : capteur de niveau et détecteur au point bas de la rue Ministre, pluviomètre en amont pour mesurer la pluie qui ruisselle vers la rue.
- Emplacements, autorisations et sécurisation (vol, vandalisme) à valider avec les mairies, l'ONAD et l'ONPC [à compléter].

9.3 Exploitation des données pour prévoir les inondations

Le principe : apprendre, sur les années passées, quelles combinaisons de pluie, de débit et de terrain ont conduit à des inondations, puis appliquer ce qui a été appris aux prévisions de pluie des prochains jours et aux observations du moment.

9.3.1 Chaîne de traitement

1. **Téléchargement** des données (API ou fichiers) vers un stockage local, avec copie de secours.
2. **Nettoyage** : valeurs manquantes, valeurs aberrantes, format des dates.
3. **Variables dérivées** : pluie cumulée sur 1, 3 et 7 jours (un sol déjà gorgé d'eau ruisselle davantage), intensité maximale horaire, débit et sa variation, mois, altitude et pente de la sous-zone.
4. **Indice de susceptibilité** de chaque sous-zone : altitude relative par rapport aux voisins, distance au canal le plus proche, pente, nombre d'inondations ou de signalements passés. Une rue basse près d'un canal saturé a un indice élevé.
5. **Étiquetage** : un jour est « inondation » s'il correspond à un événement connu (presse, ONPC, EM-DAT) ou si le cumul de pluie dépasse un seuil extrême (par exemple le 95e percentile calculé sur la période d'entraînement). Le repère national de 50 mm sert de point de départ.
6. **Entraînement** d'une forêt aléatoire (Random Forest), comparée à une régression logistique ; découpage par date (années anciennes pour apprendre, années récentes pour tester).
7. **Évaluation** : rappel (part des inondations détectées), précision, taux de fausses alertes. Le rappel est prioritaire.
8. **Prévision quotidienne et horaire** pour chaque sous-zone, conversion en niveau (vert, jaune, orange, rouge).
9. **Fusion avec le terrain** : les signalements confirmés et, plus tard, les capteurs ajustent le niveau en temps réel.
10. **Réapprentissage** : chaque saison, les signalements confirmés deviennent de nouvelles étiquettes, plus précises que la presse.

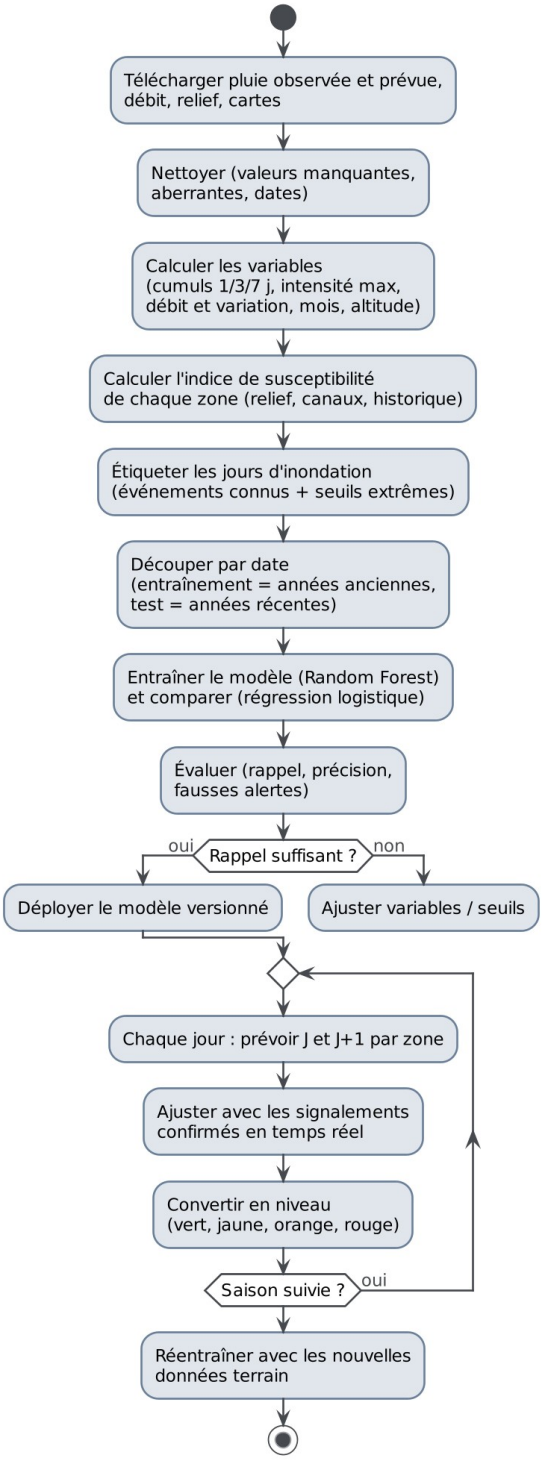


Figure 1 — Diagramme d'activité de la chaîne de données et de prévision

9.3.2 Trois horizons de prévision

Horizon	Données utilisées	Méthode	Usage
J+1 et J+2	Prévisions de pluie, cumuls passés, débit prévu, susceptibilité	Modèle d'IA (probabilité d'inondation)	Alerte de veille : préparer, déplacer biens et véhicules
0 à 6 heures	Pluie horaire prévue et observée, intensité	Règles de seuil par sous-zone, calibrées sur l'historique	Alerte imminente

Horizon	Données utilisées	Méthode	Usage
Temps réel	Signalements confirmés, SOS, capteurs (V2)	Score communautaire, règles de fusion	Carte de l'état des rues, mobilisation des secours

9.3.3 Règles de fusion

- Le niveau affiché est le **plus élevé** entre le niveau prévu par le modèle et le niveau observé sur le terrain.
- Si une sous-zone compte au moins N signalements confirmés dans l'heure [N à calibrer, ex. 3], son niveau passe au moins à **orange**.
- Un SOS dans une sous-zone la fait passer en **rouge** sur le tableau de bord des autorités (pas automatiquement chez les citoyens, pour éviter la panique).

> *Exemple illustratif (valeurs fictives) : la prévision annonce de fortes pluies pour demain sur la Palmeraie après trois jours déjà pluvieux. Le cumul sur 3 jours est élevé et la rue Ministre a un indice de susceptibilité fort : le modèle donne une probabilité élevée, l'alerte orange part la veille. Le lendemain, sept habitants confirment que la rue est inondée : le niveau passe en rouge et le tableau de bord le signale à l'ONPC.*

9.3.4 Limites

- Les données satellites et les étiquettes tirées de la presse sont approximatives : les premières performances seront modestes.
- Les signalements dépendent du nombre d'utilisateurs actifs ; le score de fiabilité limite l'effet des faux signalements.
- Les seuils doivent être ajustés avec l'avis d'experts (SODEXAM, ONPC).

10. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

Priorités : **M** = indispensable (Must), **S** = important (Should), **C** = si le temps le permet (Could).

10.1 Module A — Collecte des données

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
A1	Récupération de la pluie	Pluie historique et prévue (journalière et horaire) pour les deux zones	M	Données enregistrées avec date et coordonnées
A2	Récupération du débit	Débit simulé des cours d'eau proches	S	Données enregistrées, absence gérée sans erreur
A3	Relief et cartographie	Altitude, pente, canaux et routes des sous-zones	S	Couches disponibles dans la base
A4	Événements passés	Liste datée et sourcée des inondations	M	Chaque événement a une source
A5	Copie locale	Conserver une copie des données téléchargées	M	Le système fonctionne si l'API est indisponible
A6	Mise à jour planifiée	Collecte quotidienne et horaire automatique	S	Journal de chaque mise à jour
A7	Connecteur capteurs	Recevoir les mesures des capteurs (option V2)	C	Mesure simulée reçue et enregistrée

10.2 Module B — Préparation des données

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
B1	Nettoyage	Valeurs manquantes et aberrantes	M	Rapport de qualité généré
B2	Variables dérivées	Cumuls, intensités, variations	M	Variables présentes dans la base
B3	Indice de susceptibilité	Calcul par sous-zone (relief, canaux, historique)	S	Indice disponible pour chaque sous-zone
B4	Étiquetage	Jours à risque (événements + seuils)	M	Taux de jours à risque affiché
B5	Découpage temporel	Séparer entraînement et test par date	M	Aucune donnée du futur dans l'entraînement

10.3 Module C — Modèle de prévision

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
C1	Entraînement	Random Forest, modèle versionné	M	Modèle sauvegardé avec sa version
C2	Prédiction J+1/J+2	Probabilité par sous-zone et par jour	M	Résultat enregistré pour chaque sous-zone
C3	Alerte imminente	Règles de seuil horaires (0 à 6 h)	S	Niveau mis à jour chaque heure
C4	Fusion terrain	Ajuster le niveau avec signalements et SOS	S	Règles de la section 9.3 respectées

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
C5	Évaluation	Précision, rappel, fausses alertes, matrice de confusion	M	Résultats dans le rapport
C6	Explication	Variables qui pèsent le plus	C	Graphique d'importance disponible

10.4 Module D — Alertes (notifications et e-mails)

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
D1	Déclenchement automatique	Alerte quand le niveau atteint orange ou rouge	M	Alerte créée avec date, zone, niveau
D2	Notification push	Notification haute priorité aux utilisateurs de la zone	M	Reçue sur un téléphone de test
D3	E-mail	E-mail aux inscrits de la zone	M	Reçu avec le bon contenu
D4	Canaux interchangeables	Push, e-mail, futur SMS : même interface	S	Ajout d'un canal factice sans modifier le reste
D5	Validation humaine	Un agent valide, modifie ou annule une alerte rouge	S	Alerte rouge en attente jusqu'à validation (réglable)
D6	Alerte manuelle	Un agent envoie une alerte hors prévision	S	Alerte envoyée et journalisée
D7	Anti-doublon	Pas de renvoi de la même alerte dans un délai défini	M	Une alerte par zone et par niveau dans la période
D8	Relais officiels	Afficher les bulletins SODEXAM / CICG avec leur source	S	Bulletin visible et sourcé
D9	Partage	Bouton de partage de l'alerte (WhatsApp, etc.)	S	Message prérempli avec lien
D10	Journal et fin d'alerte	Journal des envois ; message de retour à la normale	M	Historique consultable ; message envoyé au retour au vert

10.5 Module E — Application citoyenne

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
E1	Inscription et connexion	E-mail ou téléphone + mot de passe	M	Compte créé, connexion sécurisée
E2	Quartiers suivis	Choisir un ou plusieurs quartiers (domicile, travail)	M	Zones enregistrées
E3	Risque du jour et de J+1	Niveau coloré + mot + phrase d'action	M	Affichage clair, source et heure
E4	Carte	Zones à risque, rues signalées, zones basses	S	Carte interactive
E5	Réception des notifications	Même application fermée	M	Visible sur l'écran verrouillé
E6	Consignes de sécurité	Que faire selon le niveau	S	Contenu pour chaque niveau
E7	Historique	Alertes passées de ses zones	S	Liste datée

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
E8	Numéros utiles	Contacts d'urgence [à vérifier auprès de sources officielles]	S	Numéros vérifiés
E9	Mode hors ligne	Dernier état connu sans connexion	C	Dernier niveau affiché

10.6 Module F — Tableau de bord des autorités

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
F1	Connexion par rôle	Accès réservé aux agents et administrateurs	M	Citoyen refusé
F2	Carte des risques	Niveau par sous-zone, signalements, SOS	M	Couleurs et légendes conformes
F3	Courbes pluie et risque	Derniers jours et prévisions	S	Graphiques affichés
F4	Gestion des alertes	Voir, valider, créer, annuler	M	Actions enregistrées
F5	Gestion des signalements	Filtrer par statut, clôturer, transmettre à l'ONAD	S	Statut modifiable
F6	Historique et export	Alertes, prévisions, SOS en CSV	S	Fichier téléchargeable
F7	Rapport automatique	Résumé d'un épisode	C	PDF ou page imprimable

10.7 Module G — Administration et simulation

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
G1	Gestion des zones	Créer et modifier zones et sous-zones	M	Zone utilisable immédiatement
G2	Gestion des seuils	Seuils de niveau et de confirmation sans changer le code	S	Nouveau seuil pris en compte
G3	Gestion des utilisateurs	Créer, désactiver, changer le rôle (dont « relais »)	S	Modifications enregistrées
G4	Simulateur de flux	Rejouer des données passées comme un flux temps réel	M	Chaîne complète testée par rejeu
G5	Mode démonstration	Scénario « pluie extrême » avec faux signalements et faux SOS	S	Alerte déclenchée en quelques secondes
G6	Supervision	État des collectes, du modèle et des envois	S	Page d'état

10.8 Module H — Confirmation communautaire (type Waze)

Comme Waze demande aux conducteurs si un accident est toujours présent, Hydrotic CI demande aux personnes proches d'une rue signalée si elle est toujours inondée.

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
H1	Signalement d'inondation	Signaler une rue inondée : position automatique, photo facultative, hauteur d'eau estimée (cheville, genou, taille)	M	Signalement visible sur la carte en moins d'une minute

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
H2	Question de confirmation	Notification aux utilisateurs situés à moins de R mètres : « La rue X est-elle toujours inondée ? » Oui / Non / Je ne sais pas	M	Question reçue par un téléphone de test situé dans le rayon
H3	Score du signalement	Réponses pondérées par la fiabilité de chaque répondant ; statuts « à confirmer », « confirmé », « terminé »	M	Statut conforme aux règles (section 11.3)
H4	Expiration	Un signalement sans nouvelle confirmation expire après une durée définie	M	Signalement retiré après expiration
H5	Fiabilité des utilisateurs	Score augmenté quand la réponse rejoint la majorité, diminué sinon	S	Score mis à jour après chaque clôture
H6	Anti-abus	Limite de signalements par utilisateur et par heure ; position obligatoire	S	Signalement refusé au-delà de la limite
H7	Reconnaissance	Badges « Sentinelle », remerciements	C	Badge attribué après N confirmations utiles

10.9 Module I — SOS et localisation des victimes

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.	Critère d'acceptation
I1	Bouton SOS	Accessible sur tous les écrans et depuis l'alerte rouge ; appui long de 3 secondes	M	SOS envoyé, pas de déclenchement par simple effleurement
I2	Position GPS	Coordonnées, précision en mètres, heure ; mise à jour périodique si la victime bouge	M	Position affichée sur le tableau de bord avec sa précision
I3	Détails facultatifs	Nombre de personnes, blessés, enfants ou personnes âgées, hauteur d'eau	S	Détails visibles par l'agent
I4	Repli par SMS	Sans internet : ouverture de l'application SMS du téléphone avec un message prérempli (code SOS + coordonnées) vers le numéro d'urgence configuré	M	Message prérempli correct ; envoi aux frais de la victime
I5	Suivi du statut	Reçu → en route → secouru ; la victime est notifiée	M	Changement de statut visible des deux côtés
I6	Carte des victimes	Vue temps réel pour les autorités, tri par ancienneté et gravité	M	Nouvel SOS affiché sans recharger la page
I7	SOS pour un tiers	Signaler une personne en danger à une position choisie sur la carte	C	SOS créé avec la mention « signalé par un tiers »

> *Le numéro qui reçoit les SMS de repli doit être fourni et validé par l'ONPC ou les secours [à compléter]. Sans accord officiel, le repli SMS reste désactivé en démonstration.*

11. RÈGLES DE GESTION

11.1 Niveaux de risque (valeurs de départ à calibrer)

Niveau	Probabilité	Signification	Action du système
Vert	moins de 20 %	Normal	Aucune alerte
Jaune	20 à 40 %	Vigilance	Information dans l'application
Orange	40 à 70 %	Risque élevé	Notification push et e-mail
Rouge	plus de 70 %	Danger imminent	Push et e-mail, validation humaine possible, bouton SOS mis en avant

Les couleurs reprennent celles de la vigilance officielle (jaune, orange, rouge) pour ne pas créer de confusion.

11.2 Règles d'envoi

- Une alerte n'est envoyée qu'aux utilisateurs qui suivent la zone concernée, plus les relais de cette zone.
- Une même alerte n'est pas renvoyée avant un délai défini [à fixer, ex. quelques heures] sauf si le niveau augmente.
- Chaque envoi est journalisé. L'utilisateur peut désactiver un canal mais pas les alertes rouges dans l'application.

11.3 Règles de la confirmation communautaire

- La question n'est envoyée qu'aux utilisateurs ayant accepté la localisation, à moins de R mètres [R à calibrer, ex. 300 m], au plus une fois par signalement et par utilisateur.
- Chaque réponse vaut le score de fiabilité de son auteur (entre 0,5 et 2 ; 1 pour un nouvel utilisateur).
- **Confirmé** : somme des « oui » ≥ seuil [ex. 3]. **Terminé** : somme des « non » ≥ seuil et supérieure aux « oui » de la dernière heure. Sinon : **à confirmer**.
- Durée de vie : un signalement expire après une durée sans nouvelle confirmation [ex. 2 heures].
- Un agent peut forcer un statut ; son action prime.

11.4 Règles du SOS

- Le SOS est prioritaire sur toute autre requête ; il est conservé et renvoyé automatiquement si l'envoi échoue.
- La position est partagée uniquement avec les agents habilités, et seulement jusqu'à la clôture du SOS.
- Un SOS non pris en charge après un délai [à fixer] déclenche un rappel aux agents.

- Un faux SOS volontaire entraîne la suspension du compte ; les SOS annulés par la victime sont conservés dans le journal.

11.5 Modèles de messages

- **Orange** : « Hydrotic CI : risque élevé d'inondation demain dans [quartier]. Évitez les zones basses et suivez les consignes des autorités. »
- **Rouge** : « ALERTE Hydrotic CI : danger d'inondation imminent dans [quartier]. Mettez-vous en sécurité. En danger ? Appuyez sur SOS. »
- **Confirmation** : « La rue [nom] est-elle toujours inondée ? Votre réponse aide vos voisins. »
- **SOS reçu** : « Votre position a été transmise aux secours. Restez en hauteur et gardez votre téléphone allumé. »
- **Fin d'alerte** : « Hydrotic CI : le risque d'inondation est revenu à un niveau normal dans [quartier]. »

12. CONCEPTION UML

Les diagrammes suivants décrivent ce que fait le système (cas d'utilisation), comment ses données sont organisées (classes), comment les éléments échangent dans le temps (séquences), comment se déroulent les traitements (activités) et où tourne chaque composant (déploiement).

12.1 Diagrammes de cas d'utilisation

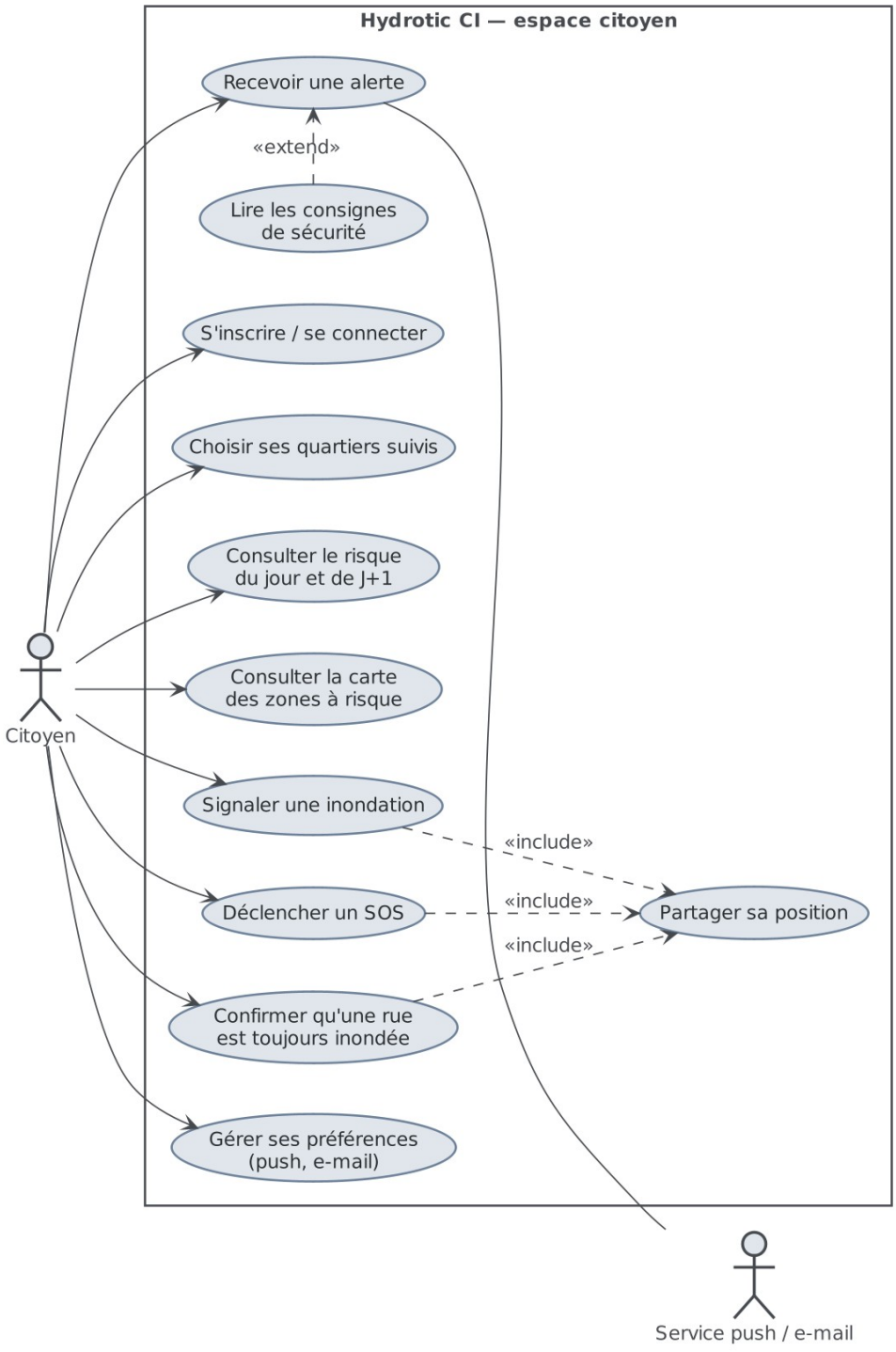


Figure 2 — Cas d'utilisation de l'espace citoyen

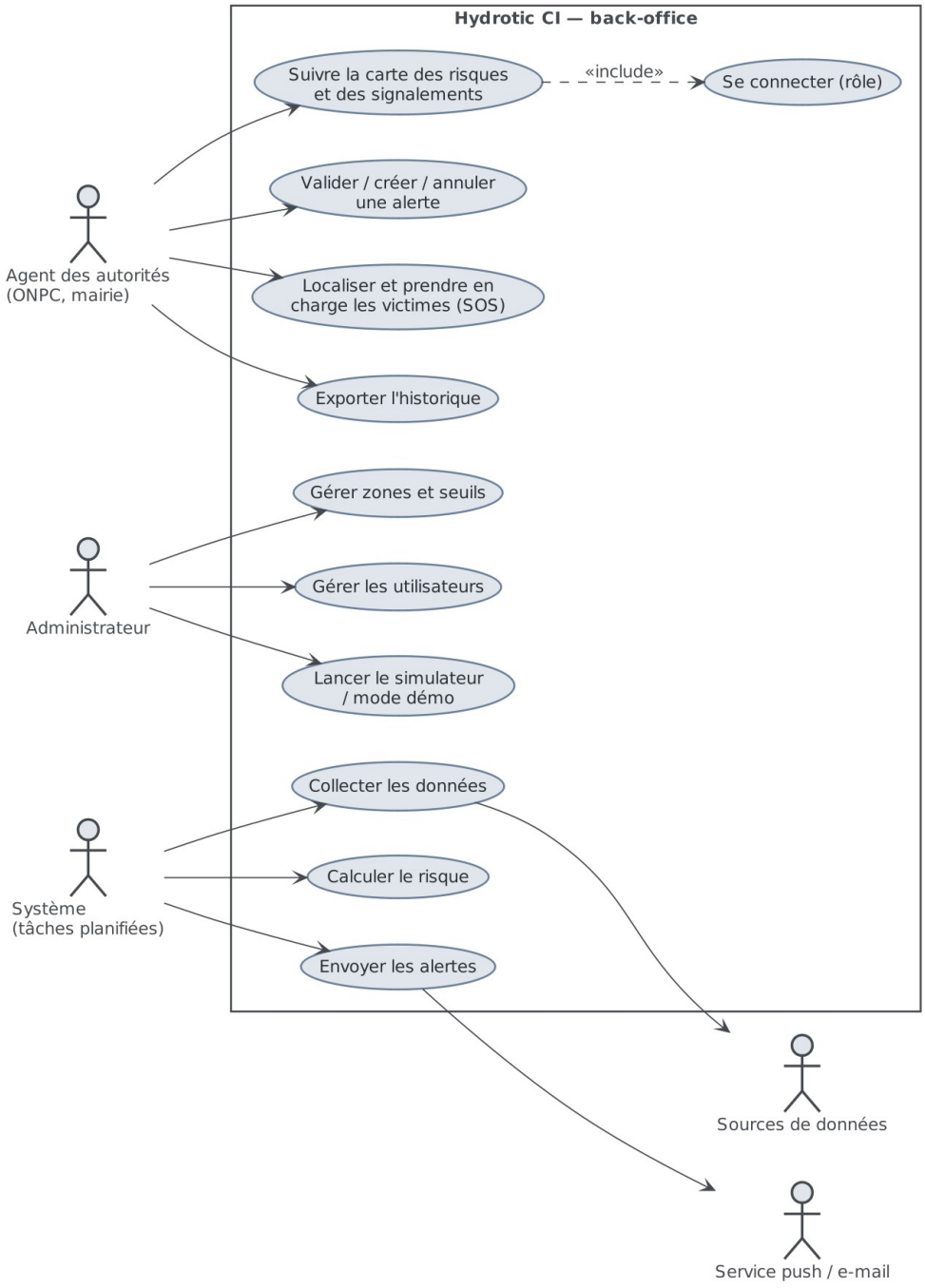


Figure 3 — Cas d'utilisation du back-office (autorités, administrateur, système)

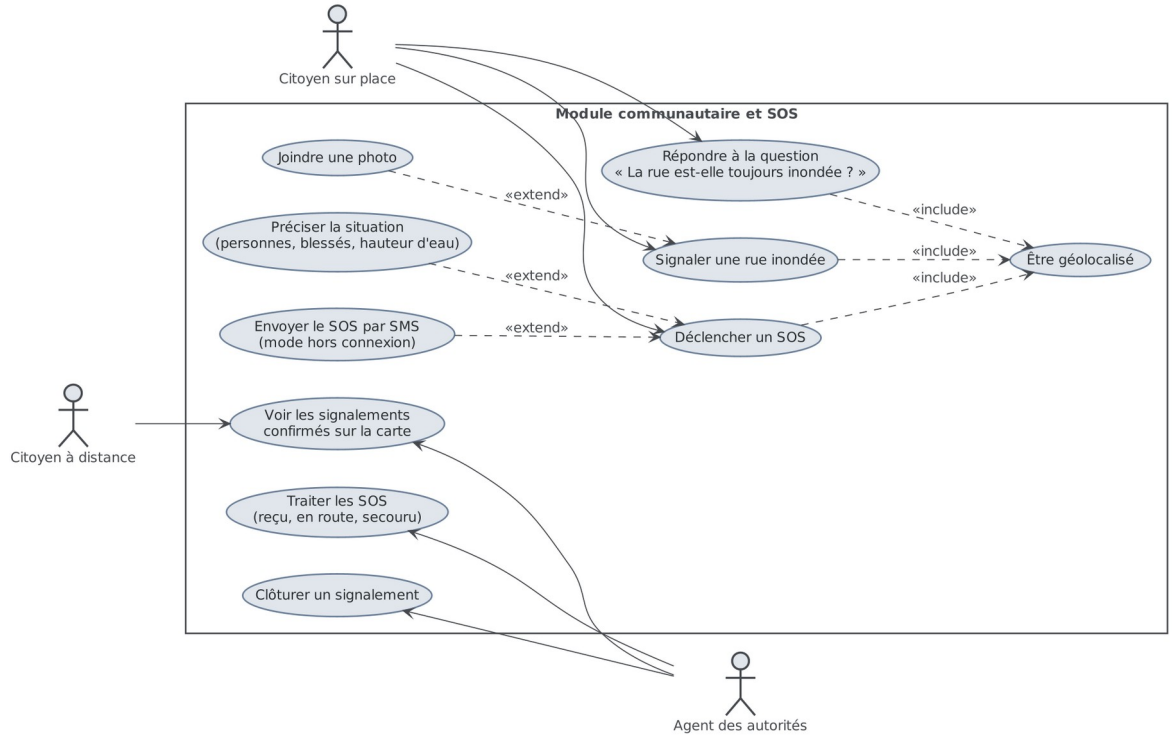


Figure 4 — Cas d'utilisation détaillés : confirmation communautaire et SOS

12.1.1 Description textuelle : « Déclencher un SOS »

Acteur principal	Citoyen en danger
Préconditions	Application installée ; localisation autorisée (sinon position saisie sur la carte)
Scénario nominal	1. Le citoyen maintient le bouton SOS 3 s. 2. L'application lit la position GPS. 3. Le citoyen précise éventuellement sa situation. 4. Le SOS est envoyé à l'API. 5. Le tableau de bord affiche la victime. 6. Un agent prend en charge ; la victime est notifiée.
Scénario alternatif	4a. Pas d'internet : l'application ouvre l'application SMS avec un message prérempli vers le numéro d'urgence ; la victime l'envoie.
Postconditions	SOS enregistré avec position, heure, statut ; position masquée après clôture.

12.1.2 Description textuelle : « Confirmer qu'une rue est toujours inondée »

Acteur principal	Citoyen situé près d'un signalement
Déclencheur	Signalement actif ou alerte orange/rouge dans un rayon R
Scénario nominal	1. Le système envoie la question. 2. Le citoyen répond Oui / Non / Je ne sais pas. 3. Le système recalcule le score. 4. Le statut et la carte sont mis à jour.
Postconditions	Réponse enregistrée ; score de fiabilité mis à jour à la clôture.

12.2 Diagramme de classes

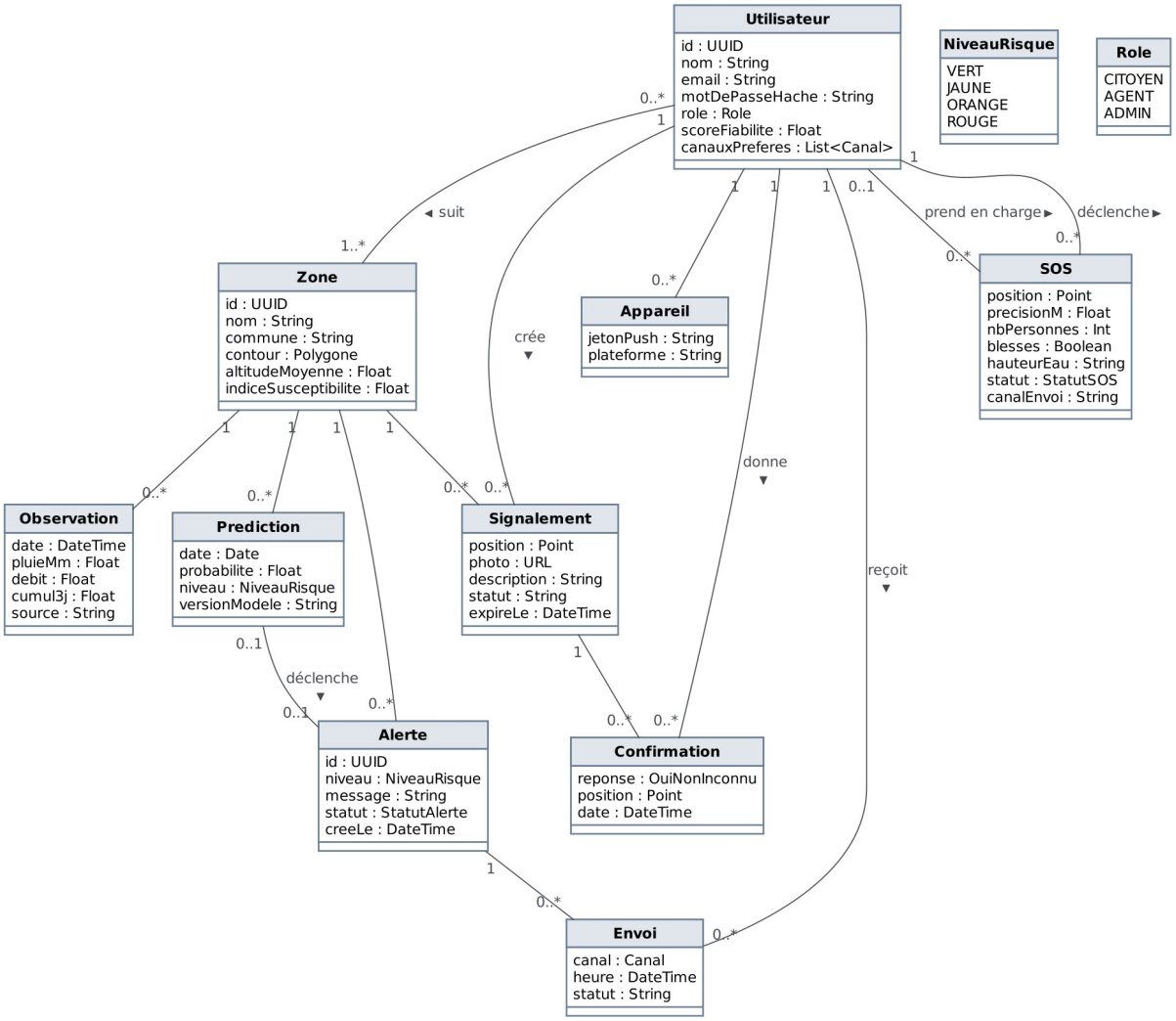


Figure 5 — Diagramme de classes du domaine

12.3 Diagrammes de séquence

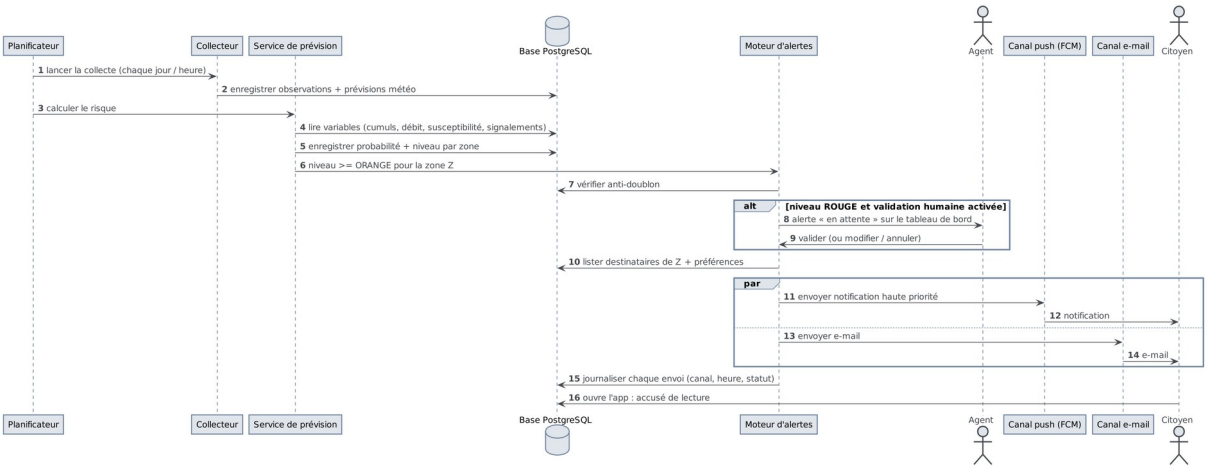


Figure 6 — Séquence : de la collecte de données à l'alerte

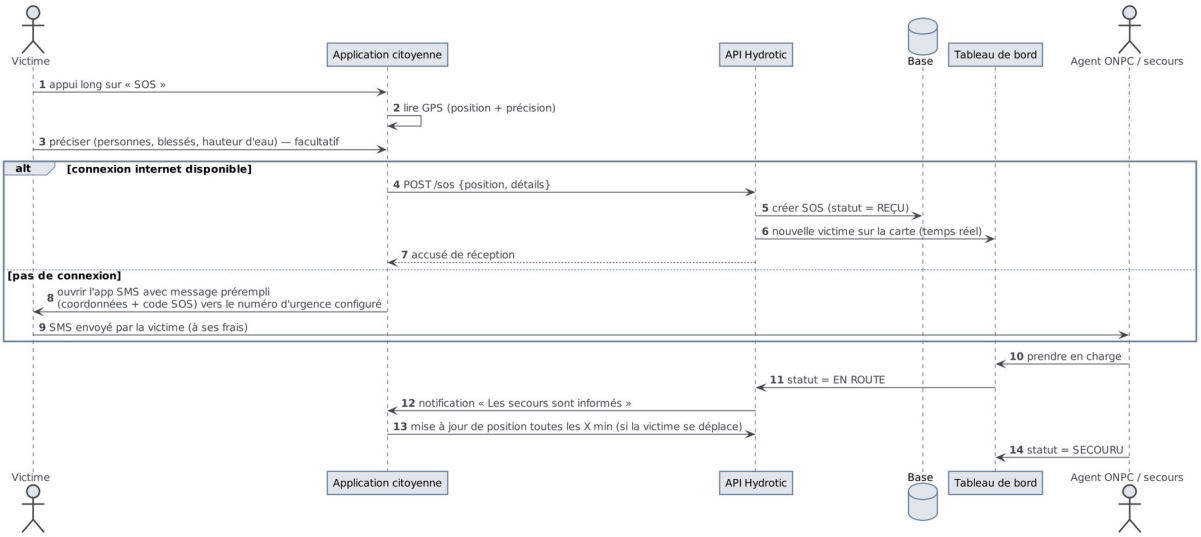


Figure 7 — Séquence : SOS et prise en charge d'une victime

12.4 Diagramme d'activité de la confirmation communautaire

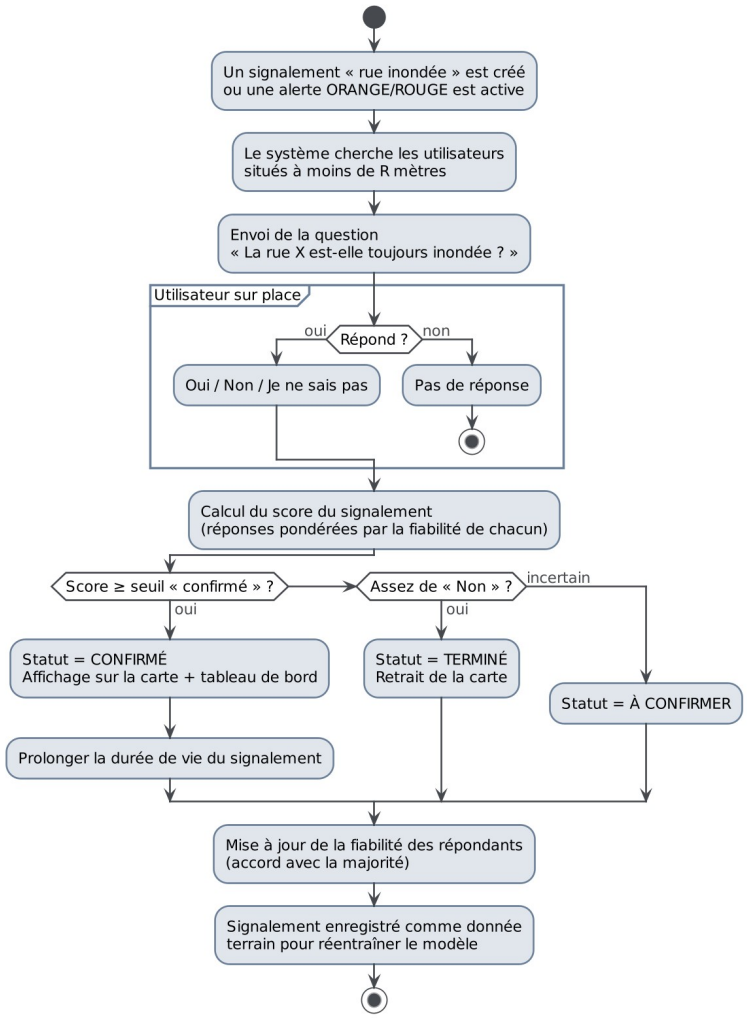


Figure 8 — Activité : traitement d'un signalement par la communauté

12.5 Diagramme de déploiement

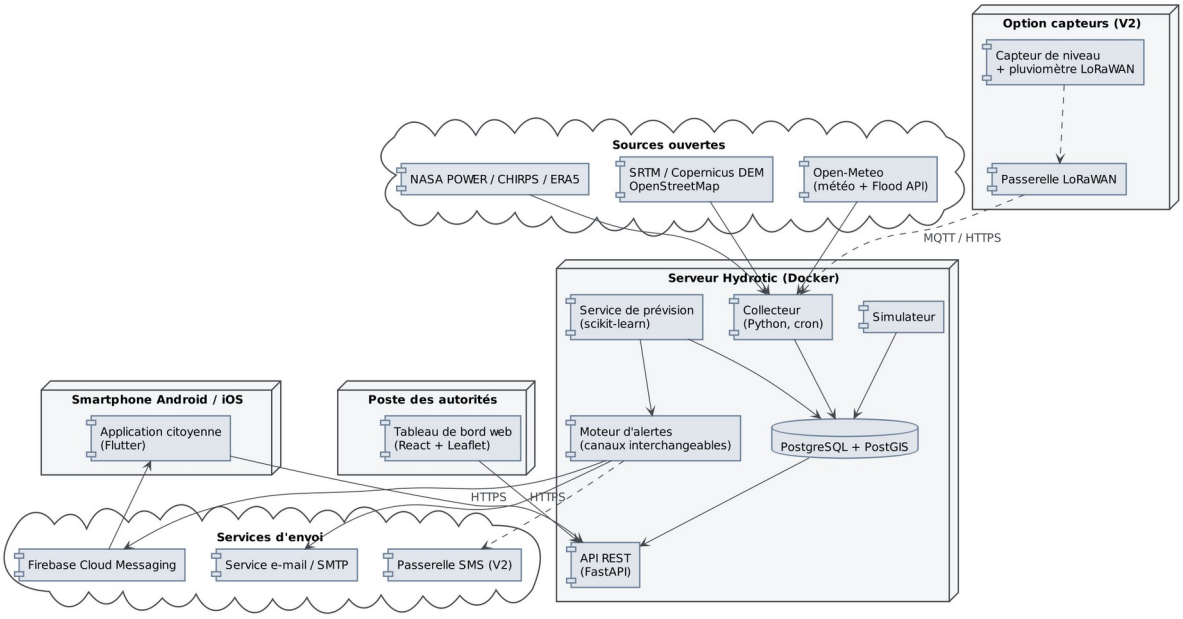


Figure 9 — Déploiement des composants (les éléments en pointillés relèvent de la version 2)

13. INTERFACE UTILISATEUR (UI)

13.1 Charte graphique

L'interface reprend l'identité du logo Hydrotic CI. Le Slate Blue et le Dark Gray dominent ; le Deep Blue sert d'accent ponctuel. Les couleurs vert, jaune, orange et rouge sont **réservées aux niveaux de risque** et ne servent à rien d'autre.

Couleur	Code	Usage
Slate Blue	#6C809A	Couleur principale : boutons, éléments actifs, graphiques
Dark Gray	#464A4F	Textes, barre latérale du tableau de bord, icônes
Deep Blue	#1B3A60	Accent : position de l'utilisateur, liens
Blanc et gris très clair	#FFFFFF / #F3F5F8	Fonds, cartes
Vert / jaune / orange / rouge	Niveaux de risque	Uniquement les niveaux, toujours accompagnés d'un mot

- **Typographie** : sans-serif géométrique, comme le logo (par exemple Montserrat pour les titres et Inter pour le texte) [à valider avec la charte]. Taille minimale du texte : 14 px sur mobile.
- **Composants** : carte de risque, bouton SOS flottant, feuille de question (bottom sheet), puces de statut, carte interactive, tableaux du tableau de bord.
- **Accessibilité** : contraste suffisant, zones tactiles d'au moins 44 px, pas d'information portée par la couleur seule.

13.2 Arborescence de l'application citoyenne

Onglet	Contenu
Accueil	Risque du jour et de J+1, pluie récente et prévue, signalements proches, accès rapide (carte, signaler, consignes)
Carte	Zones colorées, rues signalées, zones basses, question de confirmation
Alertes	Alerte en cours, consignes, historique, bulletins officiels relayés
Profil	Quartiers suivis, canaux (push, e-mail), score de fiabilité, numéros utiles, données personnelles
SOS (bouton permanent)	Déclenchement, détails, position, repli SMS, suivi du statut

13.3 Maquettes de l'application citoyenne

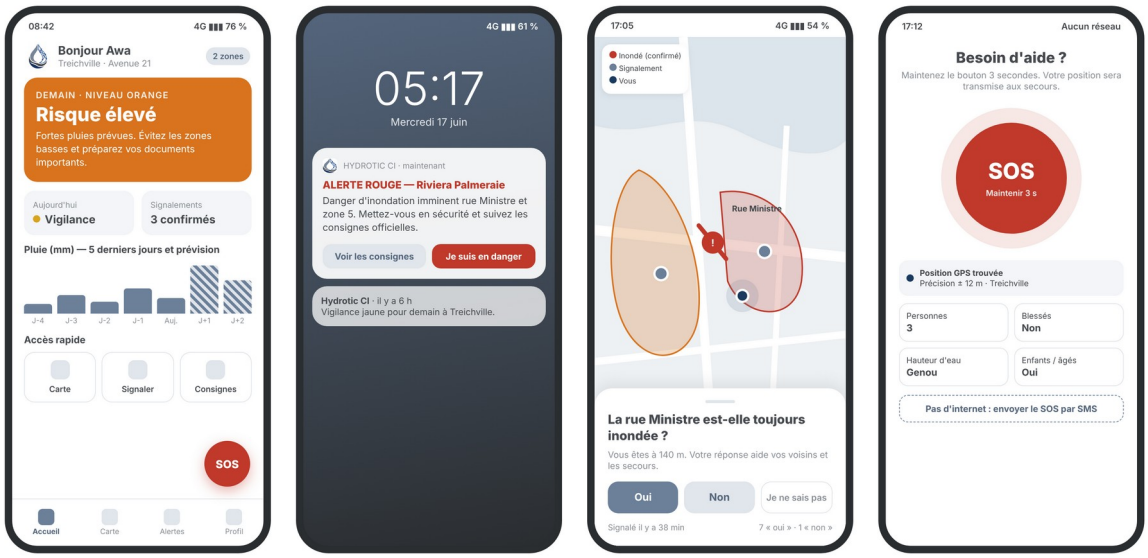


Figure 10 — Maquettes mobiles (données fictives d'illustration)

13.4 Maquette du tableau de bord des autorités

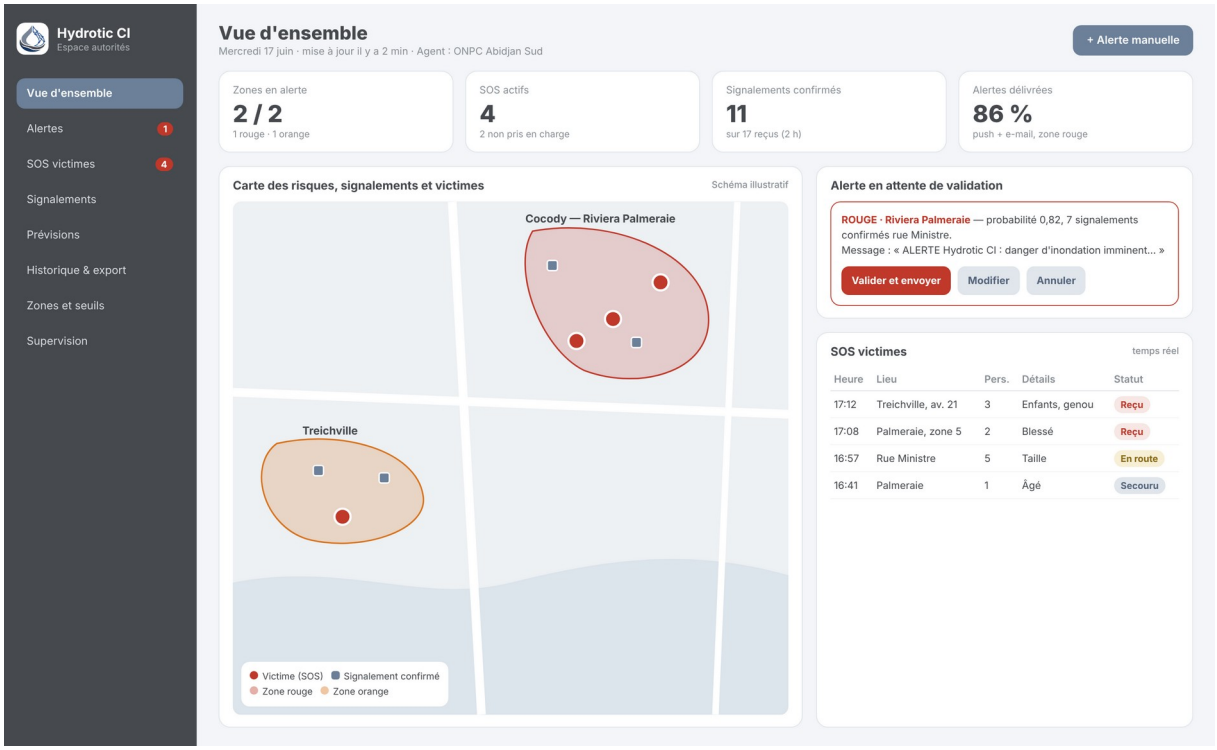


Figure 11 — Tableau de bord web (carte schématique, données fictives)

14. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Critère	Exigence
Fiabilité	Le système continue de fonctionner si une source est indisponible (copie locale) ; les SOS sont mis en file et renvoyés
Rapidité	Délai entre calcul du risque et envoi de l'alerte : quelques minutes [à fixer] ; SOS affiché en moins de 10 secondes [à valider]
Disponibilité	Pendant la saison des pluies, surveillance de l'état du serveur et alerte à l'équipe en cas de panne
Reproductibilité	Chaque étape (téléchargement, nettoyage, entraînement, test) se relance par un script
Simplicité	Interface en français simple, peu de clics, SOS en un geste
Sobriété	Application légère, peu de données mobiles consommées
Accessibilité	Couleurs accompagnées de mots, contrastes, grande taille de texte possible
Sécurité	Voir section 17
Évolutivité	Ajout d'un canal (SMS) ou d'une source (capteur) sans refonte
Coût	Outils libres et sources gratuites en version 1
Compatibilité	Android récents en priorité ; iOS si compte développeur ; navigateur web pour le tableau de bord

15. ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES

15.1 Blocs du système

Bloc	Rôle
Collecteur	Télécharge et nettoie les données ; reçoit les mesures des capteurs (V2)
Base de données	Données, prévisions, utilisateurs, alertes, signalements, SOS
Service de prévision	Calcule le risque chaque jour et chaque heure, applique la fusion terrain
Moteur d'alertes	Applique les règles d'envoi et choisit les destinataires
Moteur communautaire	Envoie les questions de confirmation, calcule scores et statuts
Service SOS	Reçoit, priorise et diffuse en temps réel les SOS
Canaux	Un module par moyen d'envoi, tous avec la même interface
API	Fournit les données aux applications
Application citoyenne / Tableau de bord	Interfaces des habitants / des autorités
Simulateur	Rejoue des données passées pour tester

15.2 Technologies proposées

Domaine	Choix	Remarque
Données et IA	Python (pandas, scikit-learn)	Notebook pour les expériences, scripts pour la production
API et serveur	FastAPI (Python)	Un seul langage côté données ; WebSocket pour le temps réel (SOS)
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	Zones, positions, recherche par rayon
Tâches planifiées	Cron ou planificateur intégré	Collecte et prévision
Notifications push	Firebase Cloud Messaging	Gratuit [conditions à vérifier]
E-mails	Service avec offre gratuite ou SMTP	Vérifier les quotas
Application citoyenne	Flutter	Android et iOS, une seule base de code
Tableau de bord	React + Leaflet	Carte et graphiques
Cartographie	QGIS, OpenStreetMap	Données ouvertes
Capteurs (V2)	LoRaWAN, MQTT	Passerelle reliée au collecteur
Déploiement	Docker ; hébergement gratuit ou serveur local pour la démonstration	À préciser
Versionnement	Git et GitHub	Travail en équipe

16. MODÈLE DE DONNÉES ET API

16.1 Tables principales

Table	Contenu principal
zones	identifiant, nom, commune, contour, altitude moyenne, indice de susceptibilité
observations	date, zone, pluie, débit, variables dérivées, source (API, capteur)
evenements	date, zone, description, source
predictions	date, horizon, zone, probabilité, niveau, version du modèle
utilisateurs	identifiant, e-mail, mot de passe haché, rôle, score de fiabilité, préférences
zones_suivies	utilisateur, zone
appareils	utilisateur, jeton de notification, plateforme
alertes / envois	zone, niveau, message, statut ; canal, heure, statut de chaque envoi
signalements	utilisateur, position, photo, hauteur d'eau, statut, date d'expiration
confirmations	signalement, utilisateur, réponse, position, date
sos	utilisateur, position, précision, détails, statut, agent, canal d'envoi, horodatages
journal	action, auteur, date

16.2 Principales routes de l'API

Route	Usage
POST /auth/inscription, /auth/connexion	Créer un compte, se connecter
GET /risque?zone=…	Risque du jour, de J+1 et de l'heure
GET /zones ; PUT /zones-suivies	Lister les zones ; choisir ses quartiers
GET /alertes?zone=… ; POST /alertes ; POST /alertes/{id}/valider	Historique ; alerte manuelle ; validation (agent)
POST /signalements ; GET /signalements?bbox=…	Signaler ; lister sur la carte
POST /signalements/{id}/confirmations	Répondre Oui / Non / Je ne sais pas
POST /sos ; PATCH /sos/{id} ; WS /sos/flux	Déclencher ; changer le statut (agent) ; flux temps réel
POST /appareils ; PUT /preferences	Jeton de notification ; canaux
GET /admin/etat	Supervision

17. SÉCURITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES

- Mots de passe hachés ; échanges chiffrés (HTTPS) ; clés des services hors du code.
- Droits par rôle : un citoyen ne peut ni créer ni valider d'alerte, ni voir les SOS des autres.
- Limitation du nombre de requêtes, validation de toutes les données reçues, anti-abus sur les signalements.
- **Localisation** : demandée seulement pour signaler, confirmer ou déclencher un SOS ; jamais suivie en continu en dehors d'un SOS actif.
- **Position des victimes** : visible uniquement par les agents habilités, masquée après clôture, durée de conservation limitée [à fixer].
- Photos de signalement : floutage des visages et plaques recommandé avant publication [C].
- Information claire de l'utilisateur, consentement explicite, suppression du compte possible, conformément à la réglementation ivoirienne sur les données personnelles (autorité compétente : ARTCI [à vérifier]).
- Alertes rouges protégées contre l'envoi par une personne non autorisée ; journal de toutes les actions ; sauvegardes régulières.

18. LIMITES DES NOTIFICATIONS PUSH ET COUVERTURE

Les notifications push sont gratuites mais **tout le monde ne pourra pas les recevoir**. C'est la principale limite de la version 1.

18.1 Qui ne reçoit pas les alertes

- **Personnes sans internet** : selon DataReportal (Digital 2026, données d'octobre 2025), la Côte d'Ivoire compte 13,4 millions d'internautes, soit **40,7 %** de la population ; **19,5 millions de personnes (59,3 %)** n'utilisent pas internet. Les 49,7 millions de connexions mobiles incluent des lignes limitées à la voix et aux SMS.
- Personnes qui n'ont **pas installé** l'application ou ont **refusé les notifications**.
- Téléphones **sans crédit internet**, **éteints**, **déchargés** ou **hors réseau** au moment de l'alerte (coupures possibles pendant les intempéries).
- Téléphones Android dont le **mode d'économie d'énergie** retarde ou bloque les notifications d'applications en arrière-plan.
- Le service de notification **ne garantit pas de délai de remise** ; l'e-mail est rarement lu en temps réel.

18.2 Mesures pour réduire cette limite

Mesure	Effet	Version
Notification haute priorité, canal « Alertes » dédié, guide pour désactiver l'économie d'énergie	Meilleure remise sur Android	V1
E-mail en double et rappel dans l'application	Deuxième chance de lecture	V1
Rôle « relais communautaire » (chefs de quartier, associations)	Transmission de vive voix aux personnes sans smartphone	V1
Bouton de partage WhatsApp de l'alerte	Diffusion par les proches	V1
Accusés de lecture et indicateur « alertes délivrées »	Mesurer la couverture réelle	V1
Partenariat radios de proximité	Toucher les personnes sans internet	V1–V2
SMS (passerelle opérateur)	Toucher tous les téléphones, y compris basiques	V2
USSD	Consulter le risque sans internet	V2–V3

19. PLAN DE TEST

Type de test	Méthode	Résultat attendu
Découpage temporel	Entraîner sur les années anciennes, tester sur les récentes	Précision et rappel sur des données jamais vues
Rejeu d'événements	Rejouer les jours précédant une inondation connue (ex. fin juin 2026)	Alerte déclenchée, nombre de jours d'avance mesuré
Simulation en flux	Le simulateur envoie une ligne de données par minute	Chaîne complète validée de la collecte à l'alerte
Scénarios artificiels	Pluie nulle, modérée, extrême	Niveaux conformes aux règles
Alertes	Envoi vers un téléphone et une boîte e-mail de test	Message reçu, contenu et délai corrects
Anti-doublon	Déclencher deux fois la même alerte	Un seul envoi dans la période
Confirmation communautaire	5 comptes de test autour d'un signalement, réponses variées	Statuts « confirmé », « terminé », « expiré » corrects
Faux signalements	Un compte envoie des réponses contraires à la majorité	Son score de fiabilité baisse, son poids diminue
SOS en ligne	Déclencher un SOS de test	Victime affichée sur le tableau de bord en moins de 10 s avec sa précision
SOS hors ligne	Mode avion puis SOS	Application SMS ouverte avec le message prérempli correct
Rôles	Accès au tableau de bord avec un compte citoyen	Accès refusé
Indisponibilité	Couper l'accès à une API	Copie locale utilisée, pas de plantage
Tests utilisateurs	5 utilisateurs par zone sur les maquettes puis l'application	SOS trouvé en moins de 5 s ; consignes comprises

Indicateurs du modèle : précision, rappel, taux de fausses alertes. Le rappel est prioritaire : une inondation non détectée est le cas le plus grave.

20. STRATÉGIE DE LANCEMENT ET DE NOTORIÉTÉ

Une application d'alerte n'est utile que si beaucoup d'habitants d'une même zone l'ont installée avant les pluies. La campagne vise donc la densité dans les deux zones pilotes plutôt que le nombre total de téléchargements.

20.1 Calendrier

Phase	Actions
Avant le lancement	Conventions avec les mairies de Treichville et de Cocody et l'ONPC ; recrutement d'ambassadeurs (étudiants, associations de jeunes et de femmes, syndicats de quartier de la Palmeraie) ; contenus vidéo courts expliquant l'application
Lancement, avant la saison des pluies	Présentations au marché de Treichville et dans les rues de la Palmeraie ; affiches et autocollants avec QR code dans les commerces, pharmacies, lieux de culte, écoles ; passages sur les radios de proximité ; relais par les chefs de quartier ; communiqué à la presse (Fraternité Matin, Abidjan.net…)
Pendant la saison	Bouton de partage dans chaque alerte (boucle virale) ; parrainage « invite tes voisins » ; badges « Sentinelle » ; publications sur les réseaux sociaux après chaque épisode
Après la saison	Bilan public : alertes envoyées, rues confirmées, SOS traités ; remerciements aux contributeurs ; recueil d'avis

20.2 Canaux et messages

Cible	Canal	Message clé
Habitants de Treichville	Marché, radios, chefs de quartier, affiches QR	« Sachez la veille si votre rue va être inondée. »
Résidents de la Palmeraie	Syndicats et associations de quartier, WhatsApp, e-mail	« Vérifiez l'état de la rue Ministre avant de rentrer. »
Jeunes	TikTok, Instagram, ambassadeurs étudiants	« Deviens Sentinelle de ton quartier. »
Autorités et partenaires	Rendez-vous, démonstration du tableau de bord	« Voyez où sont les victimes, en temps réel. »

20.3 Indicateurs de suivi

- Utilisateurs actifs par zone et part estimée des ménages couverts [population de référence à compléter].
- Taux d'ouverture des alertes ; part des alertes délivrées.
- Nombre de signalements, délai moyen avant confirmation, part des signalements confirmés.
- Nombre de SOS et délai moyen de prise en charge.

21. FINANCEMENT ET MODÈLE ÉCONOMIQUE

21.1 Sources de financement par phase

Phase	Source	Ce qu'elle peut apporter
1. Prototype (projet ESATIC)	Autofinancement de l'équipe ; ESATIC (encadrement, locaux, matériel) ; concours et hackathons d'innovation [à identifier]	Couvrir les frais minimaux (comptes développeur, internet, impressions)
2. Pilote dans les deux zones	Mairies de Treichville et de Cocody ; ONPC ; SODEXAM	Conventions de partenariat, relais, emplacements de capteurs, accès aux données, crédibilité
2. Pilote (structure créée)	CDC-CI Capital — Programme d'Appui à l'Écosystème des Startups (avec l'Agence Emploi Jeunes, financé en grande partie par la Banque mondiale via le PCCET)	1re cohorte 2026 : 720 millions FCFA répartis entre 8 startups, de 45 à 100 millions FCFA chacune, avec mentorat
3. Extension	Bailleurs déjà engagés sur l'alerte précoce et les inondations : AFD (VigiClimM), Banque mondiale (PARU), OMM (initiative CREWS)	Intégration comme brique « dernier kilomètre » d'un programme existant
3. Extension	Opérateurs de téléphonie (Orange, MTN, Moov) au titre de leur responsabilité sociétale	SMS d'alerte offerts, accès à l'application sans consommer de données

21.2 Modèle économique envisagé

Client	Offre	Principe
Citoyens	Application complète	Toujours gratuite : l'alerte est un service de sécurité
Collectivités, ONPC	Tableau de bord, rapports d'épisode, paramétrage des zones	Convention ou abonnement annuel [montant à définir]
Assureurs, banques, promoteurs, logisticiens	Indice de risque par adresse ou par zone via API, rapports	Abonnement selon le volume [à définir]
Entreprises (RSE)	Parrainage d'un quartier (financement des SMS et capteurs)	Visibilité dans l'application, rapport d'impact

> *Le modèle économique est une hypothèse à valider par des entretiens avec les clients cités. Aucune donnée personnelle n'est vendue ; seules des statistiques agrégées et anonymes peuvent être partagées.*

22. BUDGET ESTIMATIF

Seuls les prix publics trouvés lors de la rédaction sont indiqués ; les autres lignes restent à compléter avec des devis. Conversion euro : parité fixe 1 € = 655,957 FCFA. Les montants en dollars US et canadiens sont à convertir au taux du jour.

22.1 Version 1 (sans capteurs ni SMS)

Poste	Détail	Coût
Données	Sources ouvertes	0 FCFA
Compte Google Play	Publication Android, paiement unique	25 USD
Compte Apple Developer	Seulement si publication iOS	99 USD par an
Notifications push	Firebase Cloud Messaging	0 [conditions à vérifier]
E-mails	Offre gratuite ou SMTP	0 [quota à vérifier]
Hébergement et nom de domaine	Offre gratuite ou serveur local pour la démonstration	[à compléter]
Accès internet	Forfait pour données et tests	[à compléter]
Enquête terrain	Déplacements à Treichville et à la Palmeraie	[à compléter]
Communication de lancement	Affiches, autocollants QR, flyers	[à compléter]
Téléphones de test	Smartphones existants de l'équipe	0 FCFA
Imprévus	Environ 10 % du total	[à compléter]
Total version 1		**25 USD (+ 99 USD/an si iOS) + lignes à compléter**

22.2 Option pilote capteurs (kit recommandé, deux zones)

Poste	Détail	Coût
Capteurs de niveau à ultrasons	2 × Milesight EM500-UDL (337,50 à 537,50 USD l'unité selon MCCI)	675 à 1 075 USD
Pluviomètres	2 × pluviomètre RS485 Dragino (153,29 CAD l'unité)	306,58 CAD
Convertisseurs LoRaWAN des pluviomètres	2 × Dragino RS485-LB (68,85 USD l'unité)	137,70 USD
Détecteurs de présence d'eau	4 × Milesight EM300-ZLD	[à compléter]
Passerelles LoRaWAN	2 × Dragino LPS8N EU868 (165 € l'unité)	330 € = 216 466 FCFA
Installation	Fixations, boîtiers, main-d'œuvre	[à compléter]
Transport et douane	Importation du matériel	[à compléter]
Connexion des passerelles	Internet sur site	[à compléter]

Poste	Détail	Coût
Total option capteurs		**216 466 FCFA + 812,70 à 1 212,70 USD + 306,58 CAD + lignes à compléter**

Variante immergée pour un canal profond : Milesight EM500-SWL 5 m à 303,50 € HT (199 083 FCFA) ou Dragino PS-LB à 139,80 € HT (91 703 FCFA) par point de mesure.

22.3 Version 2 : coût des SMS

Tarifs publics de l'API SMS d'Orange Côte d'Ivoire : 1 000 SMS pour 7 260 FCFA (45 jours) et 10 000 SMS pour 72 600 FCFA (60 jours), soit **7,26 FCFA par SMS**.

Hypothèse (exemple de calcul)	SMS	Coût
Une alerte envoyée à 2 000 abonnés	2 000	14 520 FCFA
Une alerte envoyée à 10 000 abonnés	10 000	72 600 FCFA
10 alertes par saison à 10 000 abonnés	100 000	726 000 FCFA

> *Le nombre d'abonnés et d'alertes par saison est une hypothèse de calcul, pas une prévision. Les achats via cette API sont plafonnés à 100 000 FCFA par jour et par carte SIM selon la page de tarifs d'Orange.*

23. PLANIFICATION DES TÂCHES

23.1 Méthode

Le projet est découpé en 18 tâches. Pour chacune, trois durées sont estimées en jours ouvrés : optimiste (o), la plus probable (m) et pessimiste (p). La méthode PERT en déduit une durée attendue te = (o + 4m + p) / 6 et une variance σ² = ((p − o) / 6)². Les estimations sont à ajuster par l'équipe.

Pour chaque tâche on calcule la date de début au plus tôt (DTO), de fin au plus tôt (FTO), de début au plus tard (DTA), de fin au plus tard (FTA) et la marge totale (M = DTA − DTO). Les tâches de marge nulle forment le **chemin critique** : tout retard sur l'une d'elles retarde le projet.

23.2 Liste des tâches

ID	Tâche	Antér.	o	m	p	te	DTO	FTO	DTA	FTA	M
A	Cadrage, validation du cahier des charges, choix final des zones	—	4	5	7	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	0
B	Recherche UX terrain : enquêtes Treichville et Palmeraie, personas	A	5	7	10	7,2	5,2	12,4	15,0	22,2	9,8
C	Collecte des données ouvertes (pluie, débit, relief, OSM)	A	6	8	12	8,3	5,2	13,5	5,2	13,5	0
D	Inventaire des inondations passées et étiquetage	C	4	6	10	6,3	13,5	19,8	13,5	19,8	0
E	Préparation des données et variables dérivées	D	4	6	9	6,2	19,8	26,0	19,8	26,0	0
F	Entraînement et évaluation du modèle d'IA	E	7	10	15	10,3	26,0	36,3	26,0	36,3	0
G	Conception : UML, architecture, modèle de données	A	4	6	8	6,0	5,2	11,2	14,1	20,1	8,9
H	Maquettes UI (basse puis haute fidélité) et test utilisateurs	B, G	6	8	11	8,2	12,4	20,6	22,2	30,4	9,8
I	Base de données et API REST	G	8	10	14	10,3	11,2	21,5	20,1	30,4	8,9
J	Moteur d'alertes (push + e-mail, anti-doublon)	I	5	7	10	7,2	21,5	28,7	33,3	40,5	11,8
K	Intégration du service de prévision à l'API	F, I	3	4	6	4,2	36,3	40,5	36,3	40,5	0
L	Application citoyenne (risque, carte, confirmation, SOS)	H, I	12	15	20	15,3	21,5	36,8	30,4	45,7	8,9
M	Tableau de bord des autorités (carte, alertes, SOS)	H, I	8	10	13	10,2	21,5	31,7	35,5	45,7	14,0
N	Simulateur et mode démonstration	J, K	4	5	7	5,2	40,5	45,7	40,5	45,7	0
O	Tests d'intégration et recette interne	L, M, N	5	7	10	7,2	45,7	52,9	45,7	52,9	0
P	Préparation de la campagne de lancement	H	4	5	7	5,2	20,6	25,8	47,7	52,9	27,1
Q	Pilote terrain (bêta) dans les deux zones	O, P	7	7	10	7,5	52,9	60,4	52,9	60,4	0
R	Rapport final, support et soutenance	Q	4	5	6	5,0	60,4	65,4	60,4	65,4	0

23.3 Réseau PERT

Lecture d'un nœud : en haut DTO | tâche | FTO ; en bas DTA | durée attendue (D) et marge (M) | FTA. Les nœuds et flèches en trait épais gris foncé forment le chemin critique ; les flèches en pointillés relient des tâches qui ont de la marge.

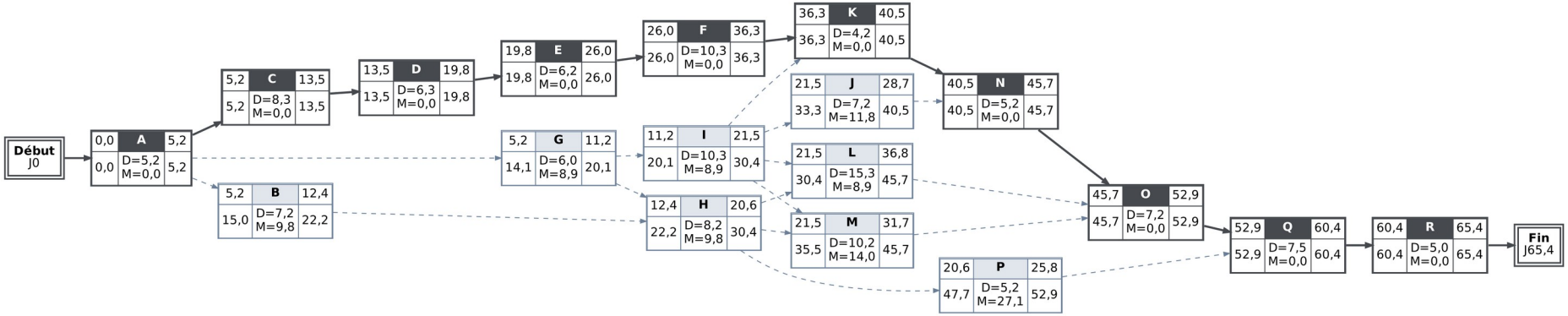


Figure 12 — Réseau PERT du projet Hydrotic CI (durées en jours ouvrés)

23.4 Chemin critique et probabilité de respect du délai

Élément	Valeur
Chemin critique	A → C → D → E → F → K → N → O → Q → R
Durée attendue du projet	65,4 jours ouvrés, soit environ 13 semaines
Variance du chemin critique	6,3 (écart type ≈ 2,5 jours)
Probabilité de finir en 65 jours ouvrés (13 semaines)	≈ 44 %
Probabilité de finir en 70 jours ouvrés (14 semaines)	≈ 97 %

Le chemin critique passe par la **chaîne des données et du modèle** (C, D, E, F, K) : c'est là que l'équipe doit mettre ses forces en priorité. Les interfaces (L, M) ont environ deux semaines de marge, la campagne de lancement (P) plus de cinq semaines. Si le temps manque, réaliser d'abord les fonctionnalités M, puis S, puis C.

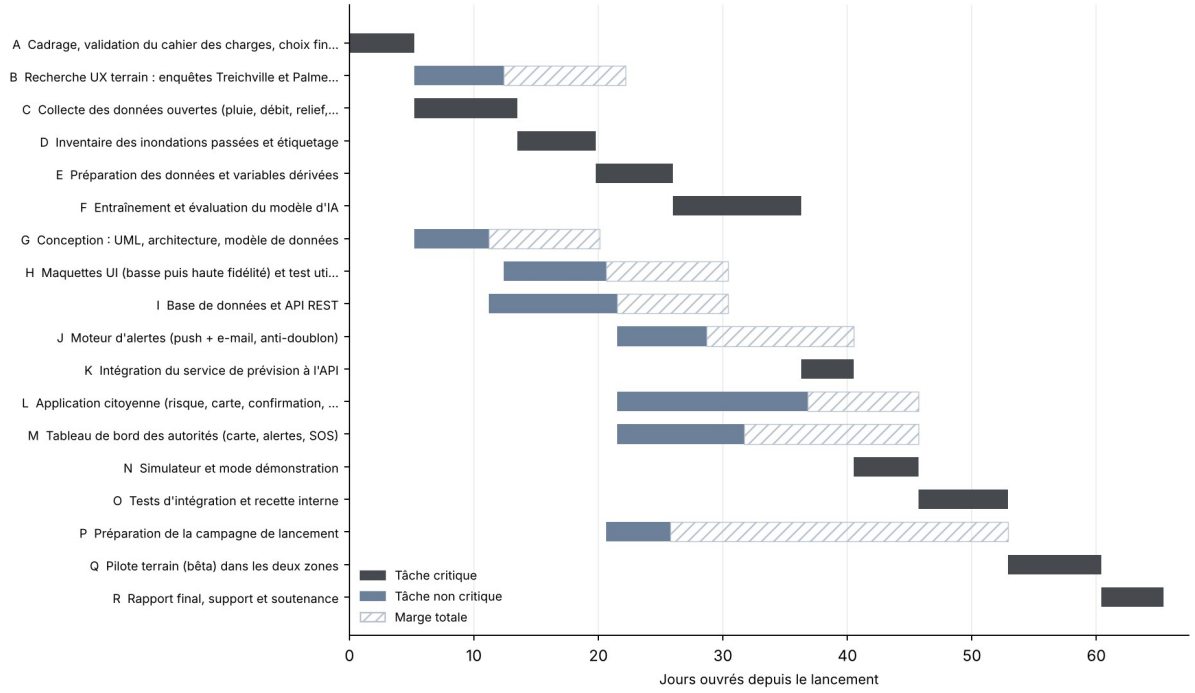


Figure 13 — Diagramme de Gantt déduit du réseau PERT

24. RISQUES

Risque	Gravité	Solution
Données peu précises pour les deux zones	Élevée	Croiser plusieurs sources, signalements citoyens, capteurs en option
Étiquettes d'inondation approximatives	Élevée	Croiser événements connus et seuils ; réapprendre avec les signalements confirmés
Alertes non reçues (pas de SMS, pas d'internet)	Élevée	Mesures de la section 18 ; SMS en version 2
Trop peu d'utilisateurs pour confirmer les signalements	Élevée	Campagne concentrée sur deux zones, ambassadeurs, relais
Faux signalements ou faux SOS	Moyenne	Score de fiabilité, position obligatoire, sanctions, validation par un agent
Fuite de la position des victimes	Élevée	Accès réservé, chiffrement, masquage après clôture
Absence d'accord officiel pour traiter les SOS	Élevée	Convention avec l'ONPC avant le pilote ; sinon SOS limité à la démonstration
Fausses alertes	Moyenne	Calibrer les seuils, validation humaine pour le rouge
API gratuite indisponible ou quotas dépassés	Moyenne	Copie locale, limitation et regroupement des envois
Vol ou dégradation des capteurs	Moyenne	Emplacements sécurisés validés avec les mairies
Cyberattaque ou envoi d'une fausse alerte	Élevée	Authentification, rôles, journal, validation
Retard du projet	Moyenne	Suivi du chemin critique, priorités M, S, C

25. ÉVOLUTIONS FUTURES

Version	Ajout	Pourquoi
V2	Alertes par SMS via un opérateur, comme nouveau canal du moteur d'alertes	Atteindre les personnes sans smartphone
V2	Capteurs de niveau et pluviomètres dans les deux zones	Données locales en temps réel
V2	WhatsApp ou Telegram	Canaux gratuits ou peu coûteux
V2–V3	USSD	Consulter le risque depuis un téléphone basique
V3	Langues locales, messages vocaux	Meilleure compréhension des alertes
V3	Extension à d'autres communes (Yopougon, Abobo, Marcory…)	Couverture du district
V3	Interconnexion avec les systèmes de la SODEXAM, de l'ONPC et de GEND ALERTE	Coordination des secours

26. CRITÈRES DE RÉUSSITE ET LIVRABLES

26.1 Critères de réussite

Le projet est accepté si :

- toutes les fonctionnalités M sont réalisées et démontrées ;
- le modèle est évalué sur des données de test avec les indicateurs de la section 19 ;
- une alerte déclenchée par le simulateur est reçue en notification push et par e-mail ;
- un signalement passe à « confirmé » puis « terminé » grâce aux réponses de comptes de test ;
- un SOS de test apparaît sur le tableau de bord avec sa position, puis passe à « secouru » ;
- le rejeu d'au moins un événement passé montre quand l'alerte aurait été émise ;
- le code et les scripts permettent à une autre personne de reproduire les résultats ;
- les limites (données, étiquettes, couverture des notifications) sont décrites honnêtement.

26.2 Livrables

1. Ce cahier des charges.
2. Étude UX (personas, parcours), maquettes et prototype cliquable.
3. Diagrammes UML, schéma d'architecture, modèle de données.
4. Scripts de collecte et de préparation des données.
5. Notebook et modèle d'IA avec le rapport d'évaluation.
6. Serveur, API, moteur d'alertes, moteur communautaire, service SOS.
7. Application citoyenne et tableau de bord.
8. Simulateur et jeux de test.
9. Plan de lancement et dossier de financement.
10. Rapport final, support de présentation (avec le logo Hydrotic CI) et démonstration.

CONCLUSION

Hydrotic CI ne remplace pas le dispositif national d'alerte : il le prolonge jusqu'à la rue et jusqu'à la personne. La version 1 reste réalisable sans capteurs ni SMS, grâce aux données ouvertes et aux habitants qui confirment l'état des rues. Elle apporte deux éléments absents des outils actuels : une carte de terrain mise à jour par la communauté et la localisation individuelle des victimes pour les secours.

Les priorités sont claires : tenir le chemin critique de la chaîne données–modèle, obtenir tôt l'accord de l'ONPC et des mairies de Treichville et de Cocody, et réussir une adoption dense dans les deux zones pilotes avant la saison des pluies. Les capteurs et les SMS, chiffrés dans ce document, constituent les premières étapes de la version 2.

GLOSSAIRE

Terme	Définition
Notification push	Message envoyé par une application directement sur l'écran du téléphone
API	Moyen standard pour que deux logiciels échangent des données
Rappel / précision	Part des vraies inondations détectées / part des alertes justifiées
Faux négatif / faux positif	Inondation non détectée (cas le plus grave) / alerte sans danger réel
Rejeu (backtesting)	Tester un modèle sur des événements passés
Indice de susceptibilité	Note indiquant à quel point une sous-zone est exposée (relief, canaux, historique)
Confirmation communautaire	Vérification de l'état d'une rue par les utilisateurs présents sur place
Score de fiabilité	Poids donné aux réponses d'un utilisateur selon la justesse de ses réponses passées
LoRaWAN	Réseau radio longue portée et faible consommation pour objets connectés
PERT	Méthode de planification par réseau de tâches avec durées optimiste, probable et pessimiste
Chemin critique	Suite de tâches sans marge qui fixe la durée totale du projet
MoSCoW (M, S, C)	Méthode de priorisation des fonctionnalités
Persona	Profil type d'utilisateur servant à concevoir l'application

SOURCES CONSULTÉES

- Global Water Partnership — Processus du SAP inondations en Côte d'Ivoire (2023) : gwp.org/globalassets/global/gwp-waf_files/vfdm_mai_2023/ci_processus_sap_inondations.pdf
- AFD — Communiqué VigiClimM (21 octobre 2022) : afd.fr/fr/actualites/communique-de-presse/cote-ivoire-vigilance-alerte-services-climatiques-meteorologiques-usagers-vigiclimm
- Afrik21 — Ivory Coast: a new early warning system : afrik21.africa/en/ivory-coast-faced-with-climatic-hazards-a-new-early-warning-system
- Fraternité Matin — Projet PARU, journées portes ouvertes de la Banque mondiale (21 septembre 2026) : fratmat.info/article/2644688
- Fraternité Matin — Riviera Palmeraie entre angoisse et espoir (9 avril 2019) : fratmat.info/index.php/societe/riviera-palmeraie-entre-angoisse-et-espoir
- KOACI — Zones à risques de Treichville inspectées (28 mai 2026) : koaci.com/article/2026/05/28/…_197023.html
- Tchadinfos — De fortes pluies font au moins 12 morts à Abidjan (30 juin 2026) : tchadinfos.com/2026/06/30/cote-divoire-de-fortes-pluies-font-au-moins-12-morts-a-abidjan
- Fraternité Matin — GEND ALERTE (17 novembre 2023) : fratmat.info/article/234806
- Global Voices — CIV Route (2012) : globalvoices.org/2012/08/15/cote-divoire-civroute-a-citizen-project-to-monitor-road-traffic-in-real-time
- Google — Flood Forecasting API : developers.google.com/flood-forecasting
- DataReportal — Digital 2026: Côte d'Ivoire : datareportal.com/reports/digital-2026-cote-divoire
- Launch Base Africa — CDC-CI Capital (27 mai 2026) : launchbaseafrica.com/2026/05/27/cdc-ci-capital-extends-startup-funding-spree-with-1-2m-injection-into-ivorian-ventures
- Orange Developer — API SMS Côte d'Ivoire, tarifs : developer.orange.com/apis/sms-ci/pricing
- MCCI Store — Milesight EM500-UDL : store.mcci.com/products/milesight-em500-udl-ultrasonic-distance-level-sensor
- RobotShop — Dragino RS485 Rain Gauge : ca.robotshop.com/products/dragino-rs485-rain-gauge
- RobotShop — Dragino LPS8N (EU868) : eu.robotshop.com/products/dragino-lps8n-indoor-lorawan-gateway-eu868
- Dragino — documentation PS-LB : docs.dragino.com/docs/LoRaWAN-End-Node/flow-pressure-weight-sensors/ps-lb-ps-ls
- Dragino — documentation pluviomètre WSS-21 : docs.dragino.com/docs/Non-Wireless-Sensors/agriculture-weather-stations/wss-21-rain-gauge
- Dragino — documentation passerelle LPS8N : wiki.dragino.com/docs/LoRaWAN-Gateway/indoor-gateways/lps8n

- RobotShop — Dragino RS485-LB : robotshop.com/products/dragino-rs485-lb-lorawan-rs485-iot-converter-8500mah-li-socl2-us915-m12-ip68-hole
- Invibit Shop — Milesight EM500-SWL 5 m : invibitshop.com/products/milesight-em500-swl-lorawan-submersible-water-level-5m-eu868
- Invibit Shop — Dragino PS-LB câble 10 m : invibitshop.com/products/dragino-ps-lb-pressure-liquid-sensor-10m-eu868
- Milesight — fiche technique EM300-ZLD : gowifi.co.nz/specs/em300-zld-datasheet-en.pdf
- AgTech NSW — capteurs radar et EM500-UDL : agtech.dpi.nsw.gov.au/products/water-level-sensor-radar
- Draftbit — Developer accounts and fees : draftbit.com/faq/which-developer-accounts-and-fees-do-i-need